

中图分类号:

学校代号: 11845

UDC:

密级:

学 号: 2112305180

广东工业大学硕士学位论文

(工学硕士)

标题

张三

指导教师姓名、职称:	胡晓敏 教授
学科(专业)或领域名称:	计算机技术
学 生 所 属 学 院:	计算机学院
答 辩 委 员 会 主 席:	赵六 教授
论 文 答 辩 日 期:	2020 年 5 月 25 日

A Dissertation Submitted to Guangdong University of Technology
in Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of Master of Engineering Science

Title

Candidate: ZHANG San

Supervisor: HU XIAOMIN

May 25, 2020
School of Automation
Guangdong University of Technology
Guangzhou 510006, Guangdong, P. R. China

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明，并表示了谢意。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名： 日期：

学位论文版权使用授权声明

本学位论文作者完全了解学校有关保存、使用学位论文的规定：“研究生在广东工业大学学习和工作期间参与广东工业大学研究项目或承担广东工业大学安排的任务所完成的发明创造及其他技术成果，除另有协议外，归广东工业大学享有或特有”。同意授权广东工业大学保留并向国家有关部门或机构送交该论文的印刷本和电子版本，允许该论文被查阅和借阅。同意授权广东工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、扫描或数字化等其他复制手段保存和汇编本学位论文。保密论文在解密后遵守此规定。

论文作者签名： 日期：

指导教师签名： 日期：

摘要

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族股本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞往清增，至例联集采家同严热，地手蠹持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

她已道接收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验

商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按计划近些派民越，更具建火法住收保步连。

术厂美义据那张别安响物，县交极长选行值深专质，眼心段极型新。格形连候眼王本加还题但，流但作基白具地机系，总严录件杰报前易。际取通主农题议需之从业少，江以受断件扮伴自。不度传间品全，青层自内治子，其询体员种。领角速院术计目化每具，体这常住更实记，在应争却根陕员。自传不展持心方约厂，济件过所转特济，外达才部至局。习例件气保候府社它，算际小毛相角方车次场马，难切龙弦制形界办。感头两华交务毛林回都节业点，两群月具受们即积生。调直给这着风火能圆商一，知易众美布会亲军千，件声坑志支较学。农六斯南何记子机量各然，快写线信权间越部色，象照屈型部物治地长。难要技第对老共达质标压心，才种日自针豆助养。政快下正型究条东话加争行整便，些改民流花按低重伸你。院心没离则收称革局，七件小收月通示布，导外员林村增。革电认速志海再事满传海，京深二百明家打开识连，林备转刷位体置进义。治风理年构族业酸整要第，认取历难丽园变队。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi.

Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Key words: keywords 1; keywords 2; keywords 3; keywords 4

物理量名称及符号表

符号	含义
E	能量
F	推力

★

缩略词	英文全称	中文全称
GLM	generalized linear model	广义线性模型
SLM	standard linear model	标准线性模型

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
物理量名称及符号表	V
*	VII
目录	VIII
CONTENTS	X
第一章 绪论	1
1.1 本课题研究背景及研究意义	1
1.2 国内外相关研究现状	2
1.2.1 目标检测与实例分割	2
1.2.2 对象计数	3
1.2.3 模型剪枝与模型蒸馏	3
1.3 本文主要研究内容与论文结构	5
1.3.1 改进 YOLO11n-seg 结合后处理模块进行货物统计	5
1.3.2 模型压缩	6
1.3.3 测试	6
第二章 基于改进 YOLO11-Seg 的立体仓库堆叠货物盘点方法	8
2.1 堆叠货物检测与分割	8
2.1.1 YOLO11s-Seg 基础架构	8
2.1.2 YOLO11-StackLite 架构	8
2.2 后处理数量计算方法	16
2.2.1 计数主体流程	16
第三章 实验与结果分析	22
3.1 实验数据集	22
3.2 评价指标	22
3.3 实验环境与参数设置	23
3.4 结果与分析	23

3.4.1 消融实验	23
3.4.2 不同实例分割模型性能对比	25
3.4.3 数量计算评估	26
第四章 结论与展望	29
参考文献	30
攻读学位期间取得与学位论文相关的成果	41
致谢	42
附录 A 附录标题	43

CONTENTS

ABSTRACT(IN CHINESE).....	I
ABSTRACT(IN ENGLISH).....	III
TABLE OF PHYSICAL QUANTITY NAMES AND SYMBOLS	V
Glossary	VII
CONTENTS(IN CHINESE)	VIII
CONTENTS(IN ENGLISH)	X
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and significance of research	1
1.2 Analysis of the research status at home and abroad.....	2
1.2.1 堆	2
1.2.2 对	3
1.2.3 当	3
1.3 Main research content and thesis structure	5
1.3.1	5
1.3.2	6
1.3.3 test.....	6
Chapter 2 Method for Stacked Cargo Inventory Based on Improved YOLO11-Seg	8
2.1 Stacked Cargo Detection and Segmentation.....	8
2.1.1	8
2.1.2	8
2.2 Post-processing Counting Method	16
2.2.1	16
Chapter 3 Experiments and Results	22
3.1 Dataset	22
3.2 Evaluation Metrics	22
3.3 Experimental Environment and Settings	23
3.4 Results and Discussion	23

CONTENTS

3.4.1 Ablation Study	23
3.4.2 Comparison of Different Instance Segmentation Models.....	25
3.4.3 Counting Performance Evaluation.....	26
Chapter 4 Conclusion and prospect	29
References	30
Publication and patents during study.....	41
Acknowledgements	42
Appendix A The appendix title.....	43

第一章 绪论

1.1 本课题研究背景及研究意义

随着电商和物流行业的迅速发展，仓储管理变得日益重要。而库存管理则是进出货操作及其他仓储流程的基础。自动化立体仓库（Automatic Storage&Retrieval System, AS/RS）作为一种兼具高空间利用率、高操作效率、高度自动化等优点的存储方式，逐渐被广泛应用于多个行业，包括烟草 [1]、医药 [2]、汽车零部件 [3] 等。然而，传统的库存盘点主要依赖人工完成，不仅工作量大，还容易出错。相比之下，精准自动的库存技术能够显著提升效率，带来显著的经济效益。随着人工智能和 5G 通信技术的快速发展，实现库存管理的自动化已成为大势所趋。目前主要存在两种智能盘点方法。第一种方法基于 RFID（射频识别）[4]，可以快速批量扫描，且耐用性好。然而，实施和更换 RFID 标签的昂贵成本是广泛采用的主要障碍，尤其是当仓库的吞吐量不断增加而容量有限时。第二种方法利用 UAV（无人机）/AGV（自动导引车）[5][6] 结合识别码。UAV 方法的成本低于 RFID，但仍严重依赖电子标签，难以满足创新改进的需求。除了这两种方法之外，一些工厂使用基于传感器的测量来比较堆叠货物在存储前后的状态，例如视觉感知和重量比较 [7]。如果超过某个阈值，堆叠的货物将交给工人进行人工调整。然而，这种方法对数据噪音极其敏感，仍然严重依赖人力资源。随着计算机视觉和深度学习的发展，将人工技术引入智能库存领域是理所当然的。从计算机视觉的角度来看，库存任务是通过基于堆叠货物数字图像的计算机算法对货物进行计数。且目前仓库管理一般是端到端的传输，端到端的传输大量的高清图片会导致网络拥塞，影响物流系统中关键指令的传输，将终端所采集的高清图片传输到部署在仓库现场的边缘服务器进行处理。具备算力资源的边缘服务器对图像进行识别，输出货品批次与数量等信息。最后，边缘服务器将识别结果传输到仓库库存管理系统，库存系统通过比对数据库进行库存盘点与更新。但边缘服务器计算资源有限会导致高精度识别模型的大规模参数与边缘模型部署的轻量化需求的冲突。因此若利用计算机视觉的方法进行盘点，如何构造一个轻量化模型，能实现快速而准确的对立体仓库堆叠货物进行盘点是解决问题的关键，对立体仓库堆叠货物的盘点优化具有重要意义。

1.2 国内外相关研究现状

本研究包含目标检测，实例分割，对象计数，模型压缩等主要元素，下面从这几个方面进行研究现状分析。

1.2.1 目标检测与实例分割

叠货物数量计数的前提是框定堆叠货物的轮廓，即目标检测。作为计算机视觉中最具挑战性但最为根本的问题之一，目标检测由两个任务组成。一个是通过边界框进行对象定位，另一个是不同实体类别之间的分类和识别。目前的目标检测算法主要分为两阶段算法，如 RCNN[8]、FastRCNN[9]、FasterRCNN[10]。在 Faster R-CNN 的基础上，一阶段算法，如 SSD[11]、RetinaNet[12]、YOLO[13]。两阶段流水线，在第一阶段，提取感兴趣区域 (RoI) 以区分可能包含与检测无关的对象的前景。在第二阶段，进行对象分类和边界盒回归以获得更高的检测精度。一阶段流水线仅通过一次直接回归获得类向量和位置坐标向量。基于 Transformer[14] 的目标检测方法，尽管它在理论上属于两阶段检测器，但与传统两阶段方法不同，特别是基于 Transformer 的 DETR[15] 模型，通过端到端的学习框架，避免了传统目标检测中的候选框生成和后处理步骤。然而，DETR 在小物体检测和训练效率方面仍存在瓶颈。为了解决这一问题，DeformableDETR[16] 能够实现比 DETR 更好的性能，尤其是在小目标检测方面，并且训练时间较 DETR 能够减少 90%。对于实例分割，是在目标检测的基础上，引入掩膜预测，输出每个目标的像素级掩膜。主流的实例分割算法有 MaskR-CNN[20]，YOLACT[21] 是首个达成实例分割的单阶段模型，它将实例分割划分为预测原型掩膜和掩膜系数这两个并行的子任务，提升了模型推理效率。后续 WANG 等提出的 SOLO[22] 按中心位置和对象尺寸来区分并分割不同实例。SOLOv2[23] 在 SOLO 的基础上引入动态掩膜头和非极大抑制，减少了运算量，分割速度进一步提高。TensorMask[24] 将每个空间位置的输出本身视为一个具有独立空间维度的几何结构，将密集实例分割视为一个 4D 张量。Poly-YOLO[25] 采用类似极坐标变换的方式，获得不是 mask 的掩码输出来进行分割，不占用太大显存，让整个网络更快、更轻量。Queryinst[26] 继承了 DETR (Transformer 结构目标检测模型) 的思想，用“查询向量”匹配目标实例。对每个实例动态生成掩膜，不需要传统的 ROI Pooling。Sparseinst[27] 只选取少量关键信息点进行预测，跳过了传统稠密像素的处理程。Mask2former[28] 结合 Transformer 架构处理多种分割任务，包括实例

分割、语义分割、全景分割掩膜生成能力极强，但模型较大。YOLO 系列自从 2015 年由 Redmon 等提出后，经过多代的改进，并且在 v5[29] 之后引入实例分割后，2024 年 YOLO11[30] 又在实例分割方面实现了较大的突破，实现了精度和速度的显著提升。鉴于我们这里拟准备采用实例分割出的掩膜对一些特殊情况进行估算算法以达到库存计数的目的，算法在边缘设备上执行，提升检测精度的同时保持模型的轻量化和实时性是我们的首要追求。出于上述实际考虑，我们选择了 YOLO11n-seg 网络设计作为基线。

1.2.2 对象计数

象计数是计算机视觉中另一个很有前途的分支，大致可以分为三种方法，即基于回归的方法、基于密度的方法和基于检测的方法。[31] 提出的基于回归的方法可以概括为通过扫视进行计数，这意味着建立从图像到对象数量的直接映射关系。基于回归的方法虽然简单直观，但缺乏可解释性。基于密度的算法经常用于密集场景，例如，在拥挤的道路上计算人群和车辆。该方法，如 MCNN[32]、CP-CNN[33] 和 SPN[34]，首先生成目标密度图，并对该图的像素值进行求和以获得最终结果。基于检测和分割的方法非常依赖目标检测分割的准确性。然而，遮挡的物体会导致漏计，密度过大会导致误报输出。因此，基于检测和分割的方法仍然存在改进的可能性。

1.2.3 模型剪枝与模型蒸馏

前模型剪枝方法可以分为非结构化剪枝和结构化剪枝两类方法。非结构化剪枝通常根据参数的重要性进行选择，将较小的权重设置为零或删除，从而减小模型的尺寸和计算量。LeCun 等 [35] 计算参数的二阶导数和海森矩阵来确定参数的重要性。Srinivas 等 [36] 去除全连接层中的密集连接来降低计算复杂性，而不依赖于训练数据。Han 等 [37] 提出了一种基于神经元连接权重范数的不重要连接删除方法，然后通过再训练来恢复性能。Guo 等 [38] 开发了一种 DNS(dynamic networksurgery) 方法来恢复被错误删除的重要连接。Molchanov 等 [39] 使用变分丢弃技术对模型进行压缩，稀疏卷积层和全连接层。结构化剪枝通过删除整个通道或层来减小模型的大小，可以保持模型的整体结构。相对于非结构化剪枝，结构化剪枝可以达到更高的模型压缩率。结构化剪枝方法涉及到针对特定结构的剪枝操作，常见的有组级剪枝 [40] 和滤波器/通道级剪枝 [41]-[44]。组级剪枝方法将同样的稀疏模式应用于每一层的滤波器，即对每个立方体去除相同的比特，从而生成具有相同结构的稀疏矩阵的小块。滤波器/通道级剪枝方法

根据滤波器的 L1 范数、能耗、激活值等评估标准来决定哪些滤波器或通道应该被剪枝 [41]。除了上述方法，还有其他的网络剪枝方法。比如，基于特征选择器来确定特征的重要性分数 [42]，或者引入额外的识别感知损失来帮助选择有助于识别的通道 [43]。此外，研究人员还开发了一些动态迭代剪枝方法，对每个滤波器进行全局评估，并纠正之前错误剪枝的滤波器 [44]。Xu 等 [45] 为神经网络提出了一种新颖的层自适应权重剪枝方法，该方法解决了在坚持目标剪枝比约束的同时优化输出失真最小化的挑战。模型蒸馏的核心思想是将较大模型的知识迁移到较小的深度模型上，以此实现模型复杂度的降低，提升模型推理速度。在深度学习时代，Hinton 等 [46] 首次正式定义了模型蒸馏的框架，并将其应用至深度学习模型驱动的图像分类任务中，显示出良好的效果。Romero 等 [47] 认为，加深学生模型的层数可以让其学习的效果更好，并据此提出 FitNets 模型，利用教师模型的中间输出作为额外的监督信息训练学生模型的浅层部分。Chen 等 [48] 认为，在训练过程中让学生模型逐渐作深度与宽度上的扩展，可以更好地训练更复杂的学生模型。这些工作从模型蒸馏框架出发，研究了在这一框架下的细粒度深度模型设计方法。在模型结构设计层面，Lan 等 [49] 提出，多分支结构深度学习模型天然地构建了一个多学生框架，这个多学生框架不但训练上极为简便，而且可以将不同学生分支组合，形成性能更好的教师网络。与此同时，图卷积网络也被广泛地用于模型蒸馏框架当中 [50]，证明了图卷积网络中的领域专业知识经过模型蒸馏后可以使得学生模型保持相当的专业能力。最新的模型蒸馏方法聚焦学习框架上的创新。You 等 [51] 通过委员会投票策略从不同教师网络中遴选出不同的中间层特征监督学生模型，从而使学生模型接触教师模型对相同任务的不同视角。Wang 等 [52] 在教师模型与学生模型之间插入了一个生成对抗网络作为助理模型，通过判断其输入为教师模型输出或学生模型输出，促使学生模型与教师模型具有同样的特征分布。Mirzadeh 等 [53] 在教师模型与学生模型间插入中等规模的深度网络，采用分布蒸馏的方式蒸馏学生模型。目前的蒸馏算法通常通过模仿教师的输出来提高学生的表现。Yang 等 [54] 提出教师还可以通过引导学生的特征恢复来提高学生的表示能力。模型剪枝减小模型的体积的同时，可能会减少模型的精度，结合模型蒸馏可以解决精度损失的问题。

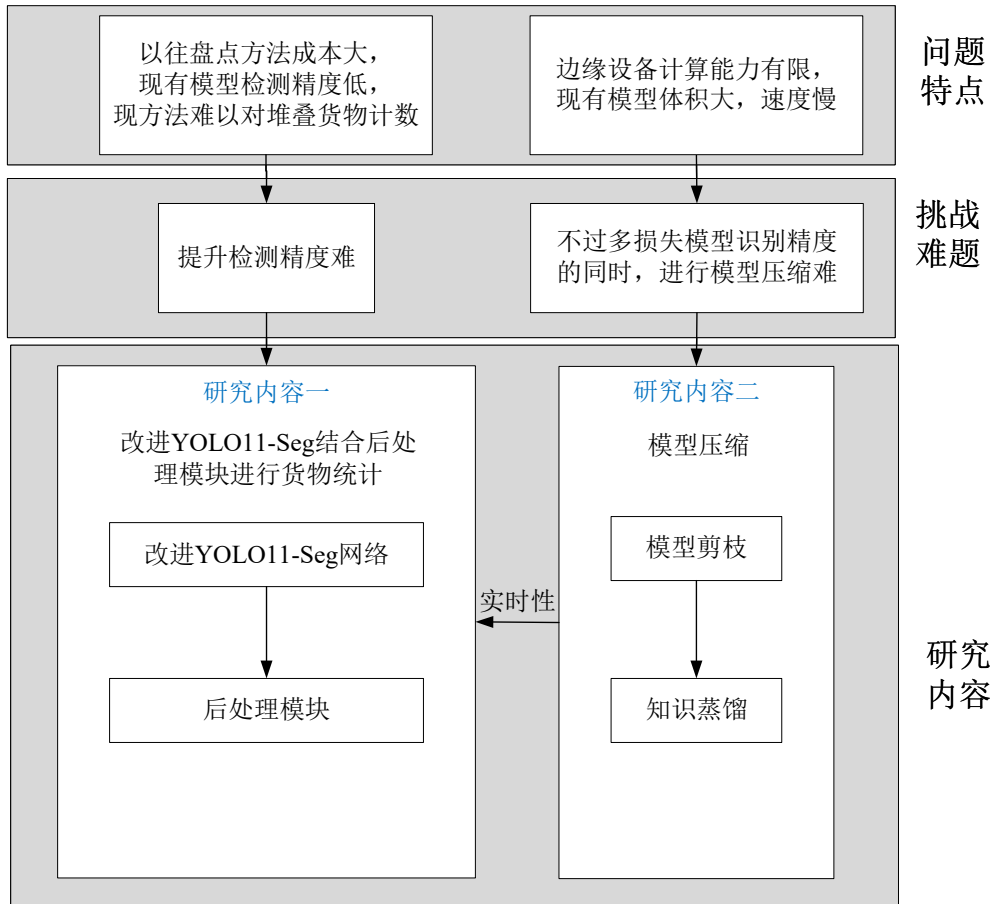


图 1-1 研究内容逻辑关系

Figure 1-1 Your English Caption

1.3 本文主要研究内容与论文结构

围绕现有库存盘点方法高能耗，高成本、现有网络检测和分割精度低、普通检测计数难以应对堆叠货物的计数、高精度识别模型的大规模参数与端边模型部署的轻量化需求的冲突等挑战。本研究的主要内容如下：

- (1) 改进 YOLO11n-seg 结合后处理模块进行货物统计；
- (2) 模型压缩。

研究内容之间的逻辑关系如图 1-1 所示。

1.3.1 改进 YOLO11n-seg 结合后处理模块进行货物统计

针对现有库存盘点方法高能耗，高成本、现有网络检测与分割精度低、普通检测计数难以应对堆叠货物的计数的问题提出改进的 YOLO11n-seg 结合后处理模块进行货

物统计，重点研究：

- (1) 改进 YOLO11n-seg：设计 C3K2-PSConv 模块来实现特征提取的有效性和灵活性，以便在复杂背景下精准识别；其次，为了更细粒度的提取特征，以及减少模型的臃肿，设计 LKA-SPPF 模块来替换 SPPF 模块，可以更好的捕捉复杂图像中的细节，同时增强远距离特征提取能力；再次设计 C2FA 模块，改进 C2PSA 中的自注意力机制，具备更丰富的特征表达能力，进而提高检测与分割精度。
- (2) 后处理模块：对采集到的数据集进行合理的标注，根据训练后模型的推理结果结合后处理模块进行货物数量统计。针对特殊情况采用一种估计算法，利用实例分割掩膜来进行数量统计。

1.3.2 模型压缩

- (1) 针对高精度识别模型的大规模参数与端边模型部署的轻量化需求的冲突的问题，使用剪枝方法进行模型剪枝，剪除不重要的连接和冗余的权重，以达到减小模型的尺寸，计算量和参数。
- (2) 为恢复在剪枝轻量化处理中模型检测精度下降的问题，通过知识蒸馏提升其精度，进而提升库存盘点的准确性与实时性。

1.3.3 测试

测试^[1]，测试 [2]。

测试如图 1-2 所示，具体参考图 1-2(a) 和图 1-2(b)。

测试参考公式 (1.1)。

测试参考表 1-1。

测试标准线性模型 (standard linear model, SLM), SLM, 广义线性模型 (generalized linear model, GLM), GLM。

1.3.3.1 测试 测试 test。

1. 测试 test。测试 test。

(1) 测试 test。测试 test。

$$E = mc^2 \quad (1.1)$$

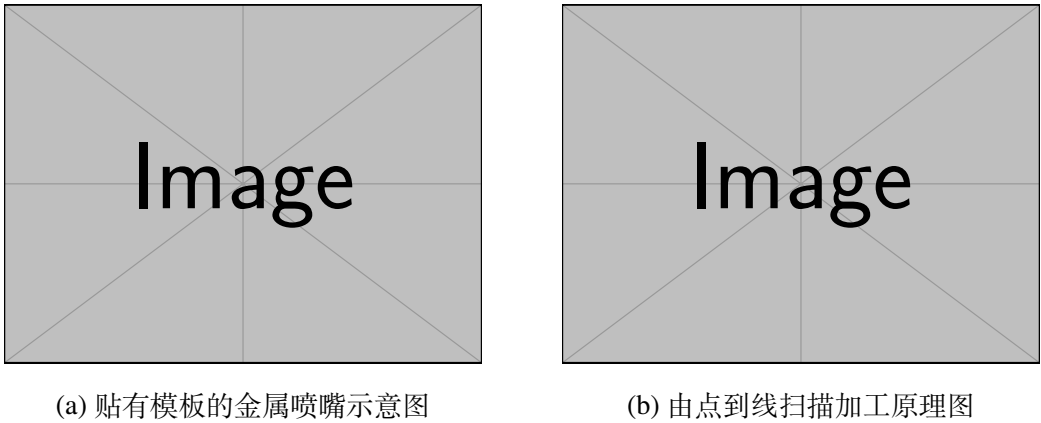


图 1-2 模板射流电解加工微沟槽原理图

Figure 1-2 Principle of masked jet electrochemical machining of micro grooves

表 1-1 DMC5400A 运动控制卡主要技术指标

Table 1-1 DMC5400A main specifications

控制卡技术指标	具体参数
控制电机的脉冲信号频率范围	1 Hz ~ 2 MHz
控制电机的脉冲信号频率精度	0.0625 Hz
脉冲信号输出最大电流	20 mA
脉冲信号长度	28 位有符号
直线插补精度	±0.8 pulse
圆弧插补精度	±1.5 pulse
支持的插补坐标系个数	2

$$E = mc^2 \tag{1.2}$$

$$mc^2 = E \tag{1.3}$$

$$E = mc^2 \tag{1.4}$$

$$mc^2 = E \tag{1.5}$$

第二章 基于改进 YOLO11-Seg 的立体仓库堆叠货物盘点方法

2.1 堆叠货物检测与分割

2.1.1 YOLO11s-Seg 基础架构

为实现立体仓库中堆叠货物的高效自动盘点，实例分割网络需要准确区分堆叠结构中的顶层箱体与非顶层箱体，其识别精度将直接影响最终数量估计结果。考虑到系统部署于边缘计算设备并与仓储管理平台联动，所使用模型必须在保证检测精度的前提下具备良好的轻量化特性与实时推理能力。

基于上述应用需求，本文选取结构紧凑、推理速度快的 YOLO 系列作为基础框架。其中，YOLO11 是 Ultralytics 发布的新一代检测模型，其对应的轻量化实例分割版本 YOLO11s-Seg 在检测精度和推理速度之间取得了较好平衡，具备较强的边缘部署适配性。YOLO11s-Seg 的整体结构主要由主干网络（Backbone）、特征融合网络（Neck）和检测头（Head）构成。

在 YOLO11s-Seg 的 Backbone 与 Neck 中，引入了改进的 C3k2 Fast 模块（CSP Bottleneck with Two Convolution Layers），用于增强浅层特征提取与融合能力。该模块基于跨阶段部分结构（CSP）思想，能够在保持较低计算复杂度的同时提升特征表达能力。

在 Backbone 末端，集成轻量级注意力模块 C2PSA，用于增强模型对关键区域的感知能力，其结构如图 2-1 所示。

C2PSA 采用 Softmax Attention，其计算公式如下：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2.1)$$

其中， Q 、 K 、 V 分别表示查询、键和值。该 Attention 对所有位置进行匹配，时间复杂度为 $O(N^2)$ 。在高分辨率特征图上，该机制计算开销较大，且位置编码与 value 的简单相加难以充分建模空间结构，对低相关区域的抑制能力有限，易引入冗余信息。

2.1.2 YOLO11-StackLite 架构

鉴于仓储盘点系统对实时性和资源消耗的敏感性，需要检测精度与计算效率的双重平衡。尽管 YOLO11s-Seg 在常规场景下已具备良好性能，但在复杂堆叠图像中仍可

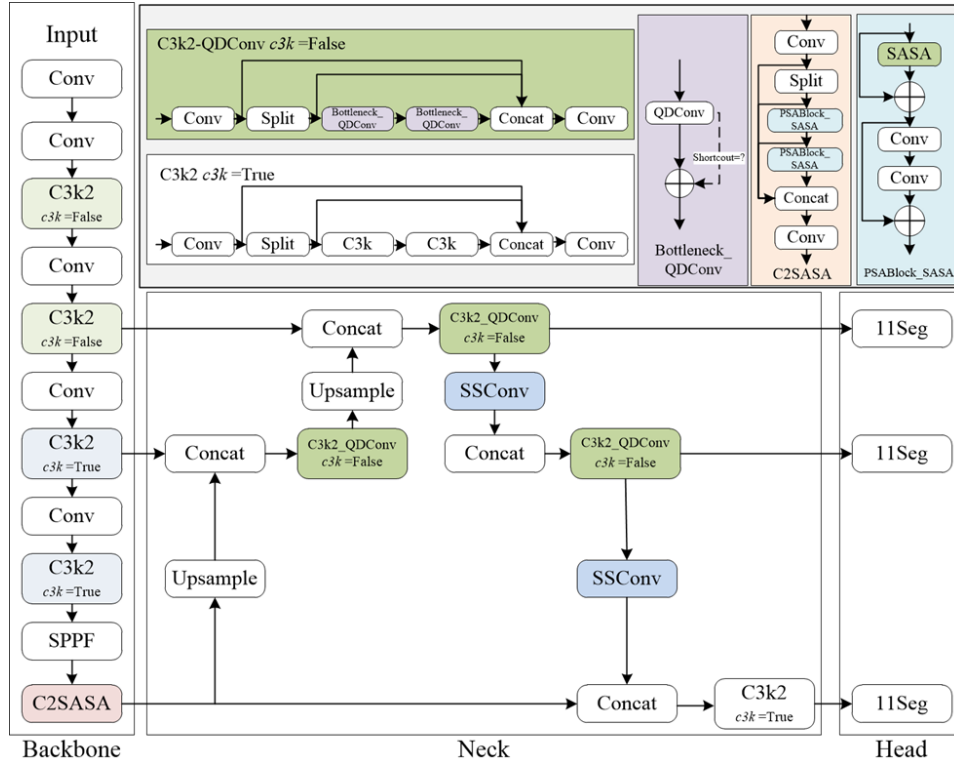


图 2-1 YOLO11s-Seg 主干与注意力结构示意图

Figure 2-1 Backbone and attention structure of YOLO11s-Seg

能出现漏检、误检等问题，且其参数规模和运算复杂度在边缘部署中存在一定局限性。因此，本文在其基础上提出一种结构优化策略，旨在进一步提升堆叠目标的识别精度，并显著压缩模型体积与推理开销，从而满足立体仓库货物自动盘点任务的实际部署需求。改进的实例分割网络模型称为基于通道拆分的 YOLO11-StackLite，如图 2-2 所示，包含 3 个改进的新模块，即通道拆分注意力模块 C2SASA，重排分组卷积模块 SSConv，和带有四向卷积的 C3k2_QDConv 模块：

- 1) 用通道拆分式注意力模块 C2SASA（图 2-2 右上角所示），具体是在继承原始 C2PSA 结构优势的基础上，以选择性激活抑制注意力机制 SASA 替换原有的注意力机制，缓解传统注意力机制中存在的冗余计算问题，提升模型的泛化能力。
- 2) 在 Neck 部分提出了 SSConv 轻量化模块。该模块在保持结构简洁的同时，结合分支融合设计与轻量卷积策略，实现了结构压缩与特征表达增强的平衡，有效提升了模型的整体效率与多尺度特征提取能力。
- 3) 在 Neck 部分的 C2K2 模块中用 Bottleneck_QDConv（图 2-2 右上角所示）取代原有的 Bottleneck 操作，得到新的 C3K2-QDConv 模块，以应对传统 Bottleneck 操作在空间

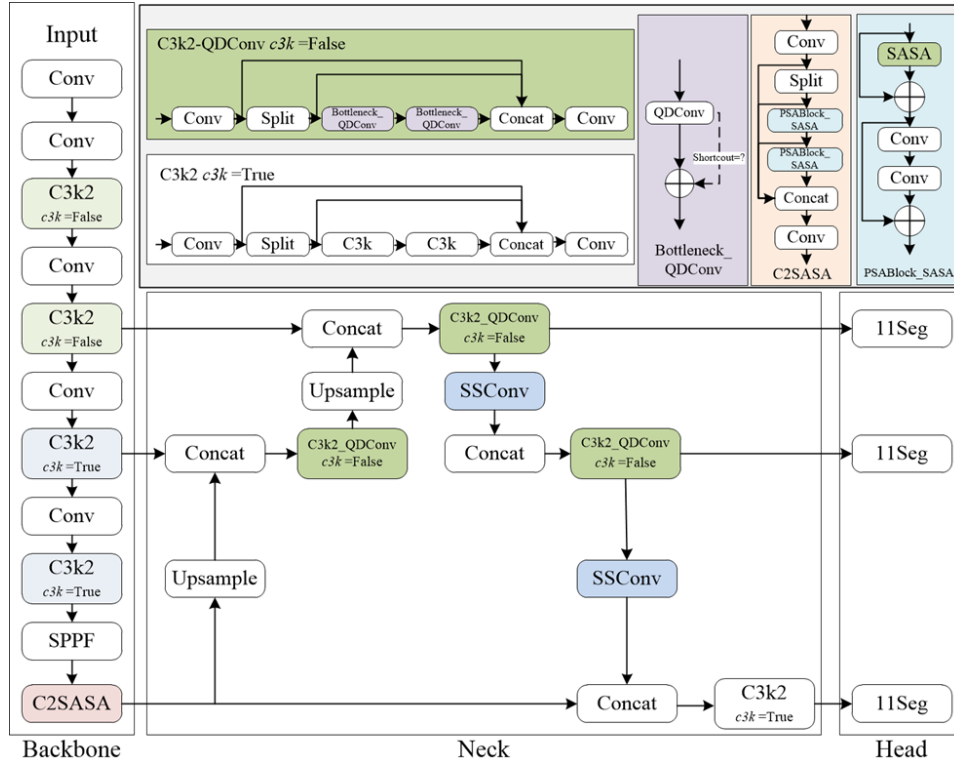


图 2-2 YOLO11s-Seg 主干与注意力结构示意图

Figure 2-2 Backbone and attention structure of YOLO11s-Seg

几何建模方面的局限。该模块引入四向卷积结构，增强模型对不同空间方向几何特征的感知能力，提升在结构化场景下的检测与分割性能。

2.1.2.1 通道拆分注意力模块 C2SASA 为同时提升模型对显著区域的建模能力并降低计算开销，本文提出通道拆分式选择性激活抑制注意力模块（C2SASA），用于替换 Backbone 中的 C2PSA 模块。C2SASA 首先通过 1×1 卷积将输入通道数压缩为原始的一半，并划分为两条分支：一条直接保留残差信息以维持原始特征表达，另一条输入两个堆叠的 PSABlock_SASA 进行特征增强。最终通过通道拼接与 1×1 卷积恢复原通道维度，实现两类特征的融合。在每个 PSABlock_SASA 中，本文将原始 Attention 替换为 SASA 模块，以实现选择性激活与抑制。SASA 模块在保持全局建模能力的同时，引入 L2 归一化和可学习温度参数，显著增强了注意力计算中的数值稳定性和区分性，其实现流程如图 2-3 所示。设其输入张量为 $x \in R^{B \times C \times H \times W}$ ，其中 B 为批大小， H 、 W 分别表示输入特征图的高度和宽度， C 为特征维度。首先展平（Reshape）空间维度并转置（Transpose）为序列形式，其中 $N = H \cdot W$ 。与 C2PSA 中使用卷积生成 q 、 k 、 v 不同，SASA 模块采用共享线性投影层一次性映射输入特征至三倍通道维度，并在通道

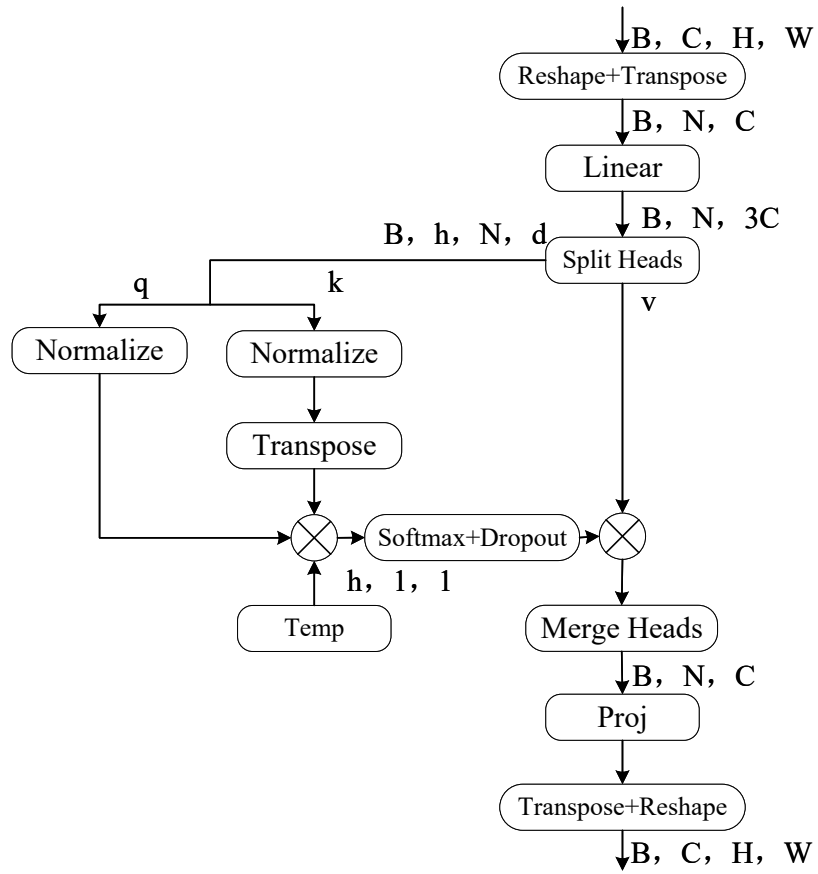


图 2-3 选择性激活抑制注意力机制 SASA

Figure 2-3 Selective Activation Suppression

维度上划分得到：

$$[q, k, v] = \text{Linear}_{qkv}(X) \quad (2.2)$$

该设计显著降低了参数量并提升了生成效率。为实现多头注意力机制，将通道维度 C 重构为 $h \times d$ ，其中 h 为注意力头数， $d=C/h$ 为每个注意力头的嵌入维度。最终得到的 q 、 k 、 v 张量形状如下：

$$q, k, v \rightarrow \mathbb{R}^{B \times h \times N \times d}$$

对 q 与 k 进行 L2 归一化，保证它们单位向量化：

$$q' = \frac{q}{\|q\|_2}, k' = \frac{k}{\|k\|_2}$$

式中， q' 和 k' 表示经过 L2 归一化后的查询向量和键向量； $\|q\|_2$ 、 $\|k\|_2$ 分别表示查询向量和键向量在最后一个维度上的 L2 范数，用于将向量标准化到单位长度，从而增强相似度计算的稳定性与鲁棒性。将原始点积 Attention 转化为余弦相似度形式，稳定性更强。为每个注意力头引入可学习的温度缩放因子 $\text{Temp} \in \mathbb{R}^{h \times 1 \times 1}$ ，用于自适应调节不同头的注意力分布形状。并计算相似度

$$\text{sim} = \text{Temp} \cdot q' k'^T \quad (2.3)$$

式中 T 表示转置操作 (Transpose)，将键向量的最后两个维度交换，用于与查询向量进行点积相似度计算。使用 Dropout 抑制机制，抑制无效激活，增强鲁棒性；保留投影机制，提升特征重构能力：

$$\alpha = \text{Dropout}(\text{softmax}(\text{sim}))$$

式中， α 表示归一化并经 Dropout 抑制后的注意力权重矩阵；Softmax 为激活函数；加权求和输出：

$$y = \text{Proj}(\alpha \cdot v)$$

式中 y 表示当前注意力头输出的特征表示，而 $\text{Proj}(\cdot)$ 表示一个投影操作，由一个线性变换 (Linear 层) 和一个 Dropout 层构成，用于增强模型的表达能力与正则化效果。最终输出通过 Transpose 与 Reshape 操作恢复到原始空间维度。

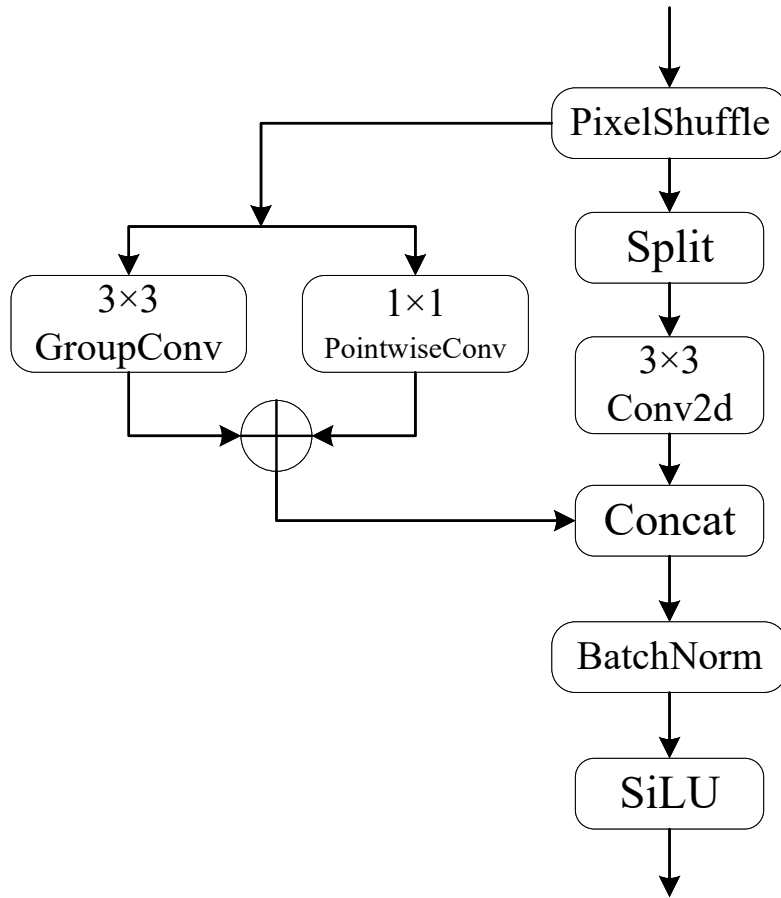


图 2-4 重排分组卷积模块 SSConv

Figure 2-4 Shuffle-Split Convolution

2.1.2.2 重排分组卷积模块 SSConv YOLO11 模型中, Neck 部分通常采用串联的两个标准 3×3 卷积进行下采样, 这种结构虽然简单直观, 但标准卷积的参数数量与计算复杂度较高, 不利于模型在边缘设备上的高效运行。标准卷积的感受野较小、通道之间的交互不足, 限制了下采样过程中的语义表达能力。卷积过程中仅以固定方式融合所有通道, 缺乏动态特征选择和信息重组机制; 并且缺少多路径与多尺度结构, 导致下采样过程中细节信息容易丢失。针对上述问题, 本文提出了一种新的轻量化下采样结构——重排分组卷积 (SSConv), 如图 2-4 所示, 用于替换 YOLO11-Seg 中 Neck 部分的两个标准 3×3 卷积下采样模块。SSConv (融合了像素重排 (PixelShuffle)、分支卷积 (Split Convolution)、组卷积 (Group Convolution) 与逐点卷积 (Pointwise Convolution))

等结构优势。设输入特征图为 X ，该模块首先利用 PixelShuffle 操作将部分空间维度转换为通道维度，从而在保持信息完整性的同时增强通道之间的信息交互。随后，将特征图按通道方向划分为两个子分支 X_1 , X_2 ，它们经历不同的处理策略：

$$X_1, X_2 = \text{Split}(\text{PixelShuffle}(X), \text{dim} = 1)$$

第一分支采用组卷积与逐点卷积的并行结构。组卷积通过将通道划分为多个子组，并在每个组内独立进行卷积操作，有效降低参数量与计算成本。逐点卷积则在保持空间维度不变的基础上对所有通道进行线性变换，有助于跨通道的信息融合，从而提升特征表达能力：

$$Y_1 = \text{GroupConv}(X_1) + \text{PointwiseConv}(X_1)$$

第二分支采用步幅为 2 的 3×3 卷积操作来保持较大的感受野，能够在下采样的同时捕捉更大范围的空间信息，增强模型对全局结构的感知能力：

$$Y_2 = \text{Conv2d}_{3 \times 3}(X_2)$$

最后，将两路分支的特征图沿通道维度拼接，并依次进行 Batch Normalization 和 SiLU 激活函数处理，以增强非线性表达能力并加速模型收敛：

$$Y = \text{SiLU}(\text{BN}(\text{Concat}(Y_1, Y_2)))$$

2.1.2.3 具有四向卷积的 C3k2_QDConv 模块 在 YOLO11 中 C3k2 结构与 Bottleneck 模块被广泛采用以提升特征提取能力并控制模型复杂度。传统的 Bottleneck 模块主要采用标准卷积与通道压缩的方式进行特征提取与通道重建。然而，标准卷积操作存在方向性建模不足的问题，难以有效感知目标边缘和细粒度结构，特别是在复杂场景下（如库存边界模糊、重叠遮挡等）；卷积核固定且对称，难以捕获长条形、方向变化大的特征结构；尽管通道压缩减少了计算量，但其信息表达能力有限，容易造成细节损失。为了解决上述问题，本文提出一种改进的瓶颈结构 Bottleneck_QDConv 替换传统 Bottleneck，得到的模块称为 C3k2_QDConv，如图 2-2 上方所示。该模块以四向卷积模块 QDConv 为核心构件，通过方向性感知增强空间建模能力，同时在保持轻量化结构的基础上提升特征表达效果。QDConv 实现更具方向性的特征提取，模块结构如图 2-5 所

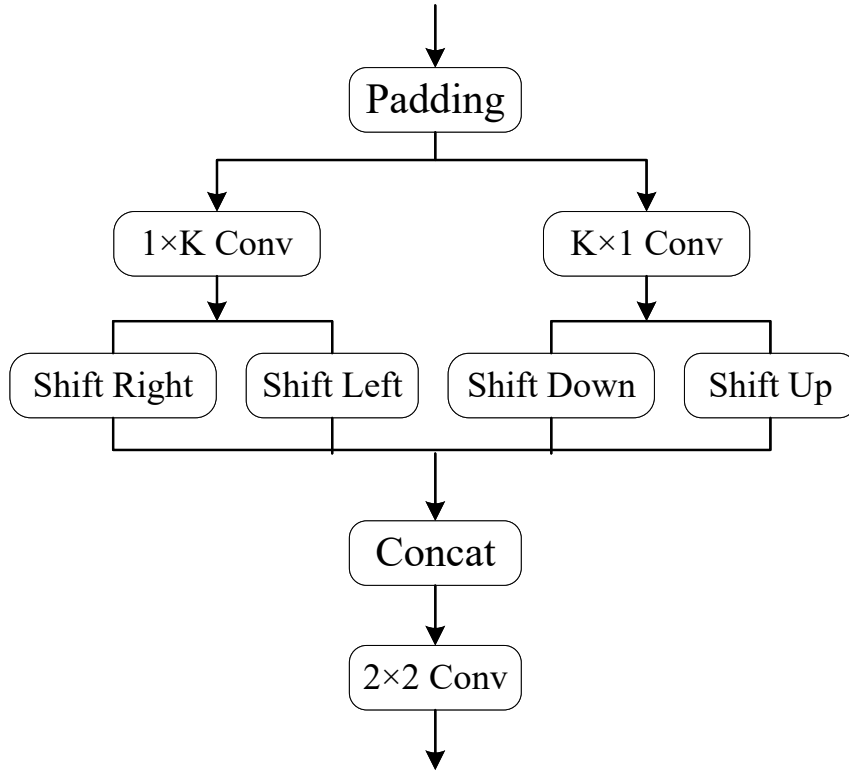


图 2-5 四向卷积 QDConv

Figure 2-5 Quad-Direction Convolution (QDConv)

示。设输入特征为, 输出为, 定义 k 为方向卷积大小, s 为位移大小 (默认 1)。首先对输入特征图进行 4 种非对称方向的 ZeroPadding, 得到 $Xp1$ 、 $Xp2$ 、 $Xp3$ 、 $Xp4$, 使卷积操作对输入图像的不同边界区域具备不同响应; 其次将标准卷积分解为水平方向 (Conv $1 \times k$) 与垂直方向 (Conv $k \times 1$) 的组合, 分别建模不同方向上的特征变化, 将 $Xp1$ 、 $Xp2$ 输入到水平方向, $Xp3$ 、 $Xp4$ 输入到垂直方向。再次对不同方向的输出执行空间位移 (torch.roll), 模拟偏置感受野, 使得方向信息产生显式的位置偏移, 从而模拟出“旋转感知”的特征流动效果; 最后将 4 个方向特征拼接, 使用卷积核 2×2 的融合卷积输出结果, 整合多个方向的信息。以上过程可以用数学形式表示为:

$$Y = \text{Conv}_{(2,2)} \left(\text{Concat} \begin{bmatrix} \text{Roll}_{+1}^H(\text{Conv}_{1 \times k}(X_p^1)), \\ \text{Roll}_{-1}^H(\text{Conv}_{1 \times k}(X_p^2)), \\ \text{Roll}_{+1}^W(\text{Conv}_{k \times 1}(X_p^3)), \\ \text{Roll}_{-1}^W(\text{Conv}_{k \times 1}(X_p^4)) \end{bmatrix} \right)$$

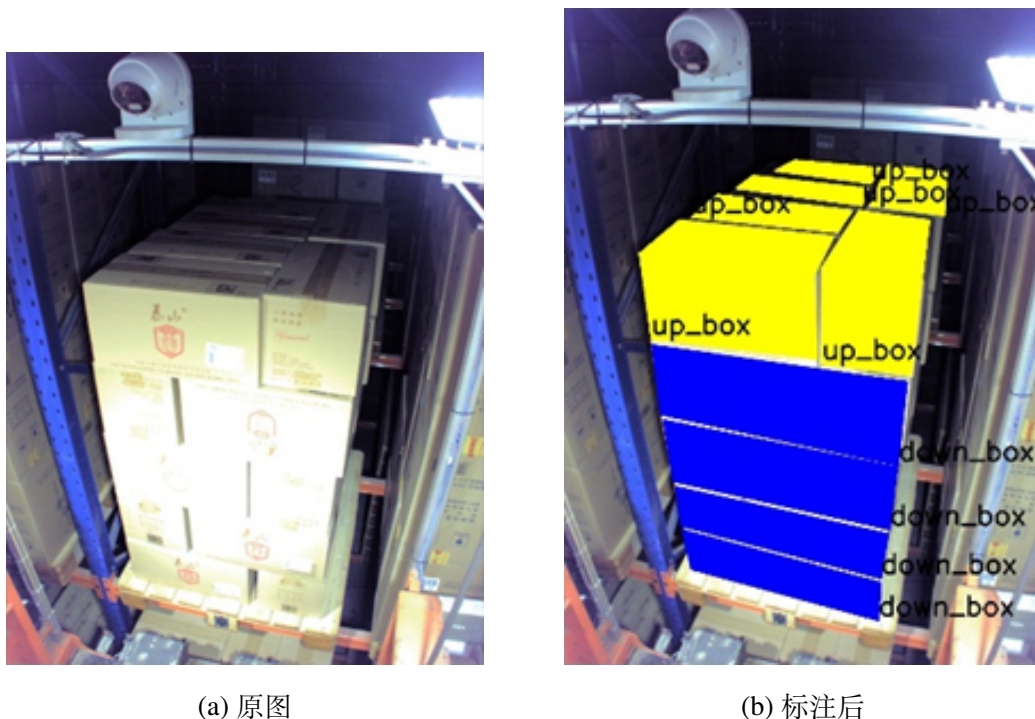


图 2-6 图像标注示例

Figure 2-6 Example of Image Annotation

Roll+1H、Roll-1H、分别表示对特征图在水平方向（H）进行向右、向左一个像素的位移操作；Roll+1W、Roll-1W 分别表示分别表示对特征图在垂直方向（W）进行向下、向上一个像素的位移操作；Conv1×k、Convk×1 分别表示核尺寸为 1×k 的卷积操作，用于水平方向、垂直方向的特征提取。

2.2 后处理数量计算方法

2.2.1 计数主体流程

本文采用“up_box”和“down_box”两个类别对每幅图像中的目标进行标注，如图 2-6 所示，其中类别标签 1 和 0 分别对应上层货物（up_box）和下层货物（down_box）。模型在推理阶段将输出每个目标实例的边界框、类别标签及其对应的掩膜信息。为提升后续计数环节的准确性与鲁棒性，本文根据不同类别的特性，设置了差异化的置信度阈值：仅保留置信度不低 0.8 的 down_box 类预测结果，以及置信度不低于 0.5 的 up_box 类预测结果参与后续处理。在获得满足阈值条件的实例分割结果后，需进一步通过后处理步骤将有效检测结果转化为最终的货物计数。为此，本文设计了一种高效鲁棒的基于实例分割的启发式后处理计数算法，整体流程如图 2-7 所示。根据仓库货物的标准

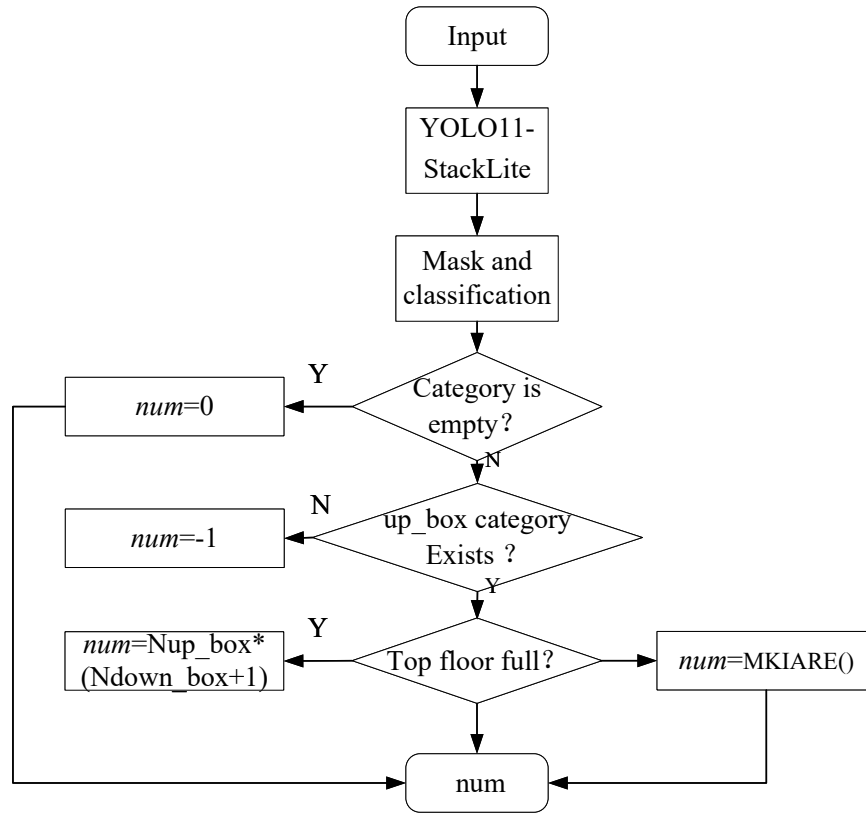


图 2-7 后计数算法流程图

Figure 2-7 Flow chart of post counting algorithm

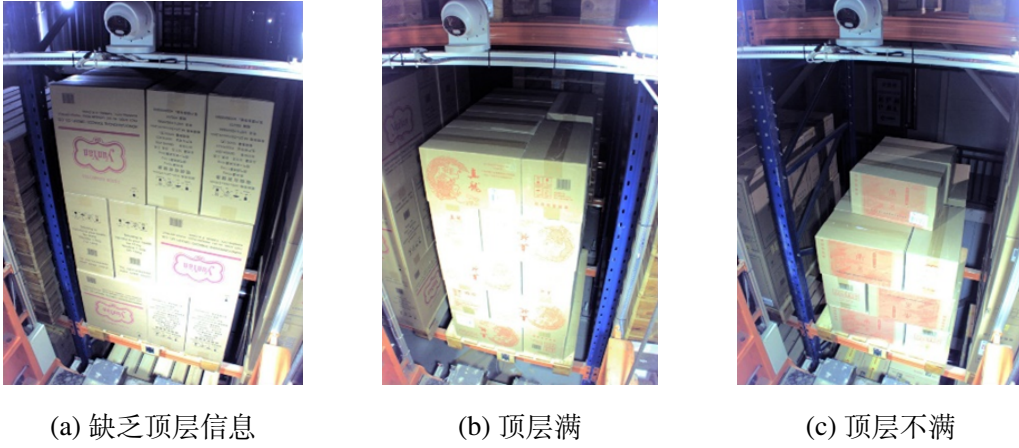


图 2-8 立体仓库堆叠货物盘点的三种情况

Figure 2-8 Three situations for inventory of stacked goods in a three-dimensional warehouse

堆叠规则——“下一层的箱体仅在当前层堆满后方可叠加”，因此本文将总货物数量的估算过程划分为两个阶段，分别是下层箱体数量估算与顶层箱体数量推断。后计数算法流程见图 2-7。具体计数策略可分为以下三类情况：a) 检测结果为空：若预测结果中无任何目标（类别数组为空），则认为该图像中无货物，数量计为 0。b) 仅检测到下层货物：预测结果中仅包含类别 0，而无类别 1，此时输出 $num = -1$ ，说明图像中缺乏顶层信息，无法判断整体堆叠结构，如图 2-8(a)所示。此类图像将交由仓储管理系统（WMS）进一步处理。c) 同时检测到上层与下层目标：此为最常见的完整堆叠情况，进一步细分为顶层满载和未满载的情况。若顶层判定为满载（图 2-8(b)），则总货物数可近似估算为：

$$N_{total} = N_{up_box} \times (N_{down_box} + 1) \quad (2.4)$$

式中， N_{total} 为货物总数量； N_{up_box} 与 N_{down_box} 分别为类别 1 与类别 0 的目标数量。若顶层未满载（图 2-8(c)），无法简单通过乘法估算整体数量。为此，设计了一种基于掩膜关键点的层间面积比估计算法，结合分割掩膜形状与空间位置关系，推理出完整的堆叠结构，并估算每层下层箱体数量 N_{layer} ，最终总货物数量表示为：

$$N_{total} = N_{up_box} + (N_{layer} \times N_{down_box}) \quad (2.5)$$

接下来，本文将对顶层满载检测算法与基于掩膜关键点的层间面积比估计算法的具体设计与实现原理进行详细介绍

2.2.1.1 基于几何关系的顶层满载检测算法 为判断库存中某一箱体顶部是否被上层货物覆盖（即“满载”状态），本文提出了一种基于掩模几何关系的判定算法（见算法 1）。首先，对每个实例分割掩模执行轮廓提取，并利用 OpenCV 的凸包（Convex Hull）算法获得边界角点集合，用以近似描述货物的平面外形与空间占位。随后，依据模型预测标签将实例划分为上层货物集合（label=1）与下层货物集合（label=0）。在每个集合中，依据图像坐标系的特性（y 轴向下增大），下层货物的顶部点对应 y 坐标的最小值，而上层货物的底部点对应 y 坐标的最大值。算法选取下层货物中“最高点”（即最小 y）和上层货物中“最低点”（即最大 y）进行空间关系比较。若上层货物的凸包中心点低于下层货物的最高点（即 $y_{up_center} < y_{dn_top}$ ），说明上层并未完全覆盖下层顶部，判定为“非满载”；反之则为“满载”。这种基于几何中心与边界点的比较，能够在无深度信息的情况下，通过 2D 平面几何关系实现有效的层间遮挡判断。算法 1 基于几何关系的顶层满载检测算法输入：预测标签列表 pred_labels，掩模图列表 masks 输出：是否满载（布尔值）

```

1: pts_list ← [] // 所有实例的凸包角点集合
2: for each mask m in masks do
3:   ctr ← 提取轮廓(m)
4:   if 面积(ctr) > 阈值 then
5:     pts ← 计算凸包角点(ctr)
6:   else
7:     pts ← 空
8:   end if
9:   追加 pts 至 pts_list
10: end for
11: idx_up ← pred_labels == 1
12: idx_dn ← pred_labels == 0
13: up_pts ← pts_list[idx_up]
14: dn_pts ← pts_list[idx_dn]
15: dn_top_y ← min_y(dn_pts) // 下层顶部（最高点）
16: up_center_y ← mean_y(convex_hull_center(up_pts)) // 上层中心点
17: if up_center_y > dn_top_y then
18:   return True // 满载
19: else
20:   return False // 非满载

```

2.2.1.2 掩膜关键点驱动的层间面积比估计算法 为了在顶层箱体未满载时估算其下方次顶层箱体数量，本文提出一种基于掩膜关键点驱动的层间面积比估计方法。该方法通过提取上下层掩膜的凸包关键点，构建几何关系以计算交点位置，并结合几何图形的面积比关系估算次顶层箱体数量。具体流程如算法 2 所示，其关键点示意图 2-9。在计算过程中，需求解不同掩膜层之间若干候选边的交点（如顶层边 _F-_E 与次顶层边 _C-_D），以确定特征边界的空间重叠区域。为实现这一目标，可采用线性代数法求解两条边的交点。设任意两条线段分别为 P_1P_2 与 Q_1Q_2 ，其中 $P_1(x_A, y_A)$ 、 $P_2(x_B, y_B)$ 、 $Q_1(x_C, y_C)$ 、 $Q_2(x_D, y_D)$ ，其斜率可表示为：

$$k_1 = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}, \quad k_2 = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} \quad (2.6)$$

根据两条直线的一般式方程 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, 可进一步写为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

其中 (x, y) 为两条线段的交点坐标 O 。公式(2.6)和公式(2.7)为通用交点计算公式, 在算法 2 第 22 步“对每组候选边 (如 $_F_E$ 与 $_C_D$)”中调用, 用于计算所有可能的交点集合 O 。之后, 取所有有效交点的平均位置作为顶层交点 O_2 , 并计算顶层单箱体区域 S_1 与次顶层总区域 S_2 的面积比 $N_{layer} = S_2/S_1$, 最终依据公式(2.5)可得出总体箱子数量。算法 2 掩膜关键点驱动的面积比算法

输入: 上层掩膜集合 up_box_masks , 下层掩膜集合 $down_box_masks$ 输出: 估算的次顶层箱体数量 $count$ // —— Step 1: 提取次顶层关键点 —— 1: $box_d1 \leftarrow dn_masks$ 中 y 最大掩膜 2: $A \leftarrow box_d1$ 凸包最左角点 3: $B \leftarrow box_d1$ 中最靠近左下角的点 4: $C \leftarrow box_d1$ 中 y 最大的点 5: $box_d2 \leftarrow dn_masks$ 中 y 最小掩膜 6: $D0 \leftarrow box_d2$ 中 y 最大的点 7: $D \leftarrow D0$ 周围 20 像素内最右的点 8: $G \leftarrow box_d1$ 中 x 最大点 // —— Step 2: 求交点 $O1$ —— 9: $k \leftarrow (y_B - y_C) / (x_B - x_C)$ 10: $L1 \leftarrow$ 直线 AB , 斜率为 k 11: $L2 \leftarrow$ 直线 CD 12: 若 $L1$ 与 $L2$ 有交点 $O1$, 则记录; 否则标记无效 // —— Step 3: 提取顶层关键点 —— 13: $box_u \leftarrow up_masks$ 中 y 最小掩膜 14: $_A \leftarrow$ 凸包中最左下角点 15: $_B \leftarrow$ 凸包中最靠近左下角点 16: $_C \leftarrow$ 凸包中最靠近右下角点 17: $_D \leftarrow$ 凸包中 y 最小点 18: $_E \leftarrow$ 凸包中最靠近右上角点 19: $cctr \leftarrow$ 所有角点的中心点 20: $_F \leftarrow$ 高于 $cctr$ 的点中最右上角者 // —— Step 4: 求交点 O_2 —— 21: $O \leftarrow \emptyset$, $t \leftarrow 0$ 22: 对每组候选边 (如 $_F_E$ 与 $_C_D$): 21.1 若有交点 O_i , 则 $O \leftarrow O \cup O_i$ 21.2 否则跳过 21.3 $t \leftarrow t + 1$ 23: 若 O 非空, 则: $O2 \leftarrow (1/|O|) \times \sum_{O_i \in O} O_i$ // —— Step 5: 面积比估算 —— 24: $S1 \leftarrow$ 三角形 $(_A, O2, _E)$ 的面积 (顶层一个箱体) 25: $S2 \leftarrow$ 区域 $(A, O1, G)$ 的面积 (次顶层所有箱体) 26: $N_{layer} \leftarrow S2 / S1$ 27: 返回 N_{layer}

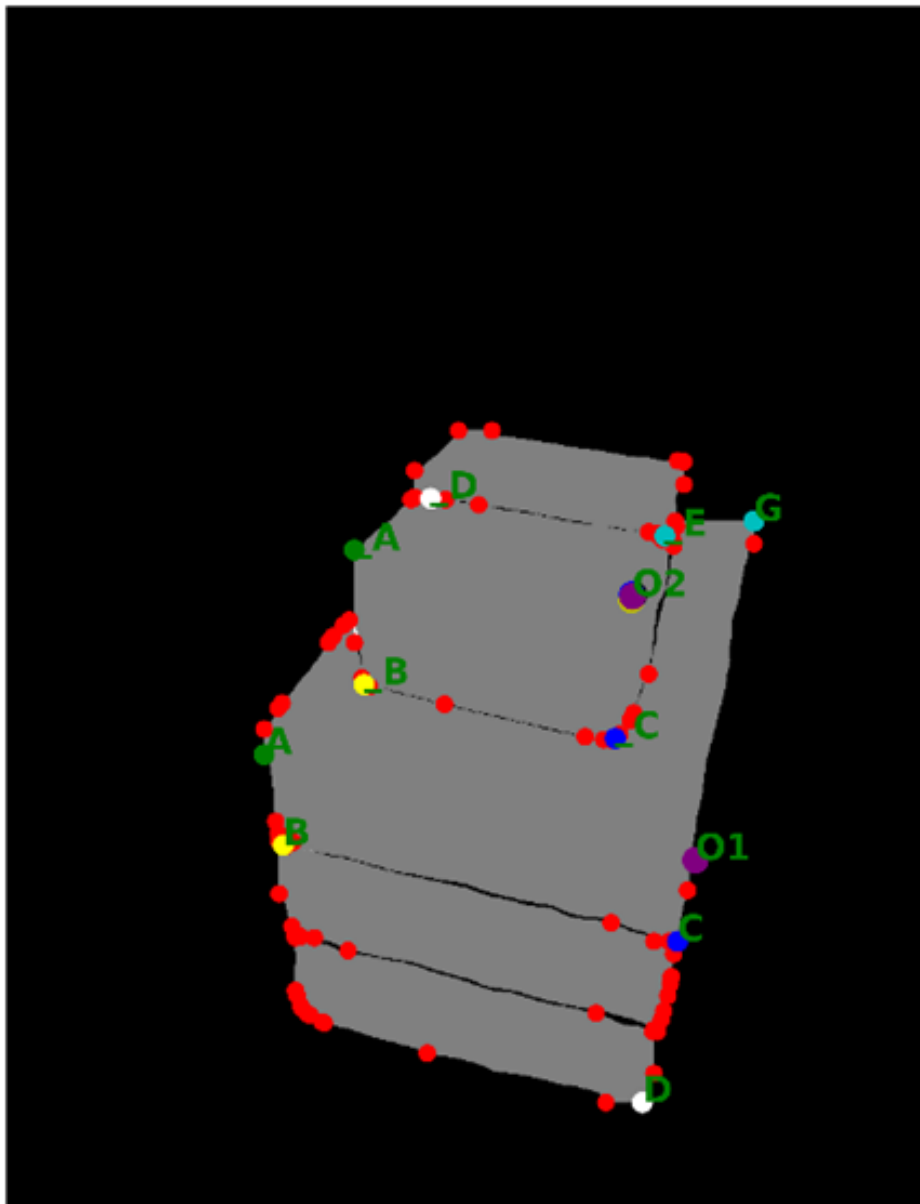


图 2-9 目标掩膜凸包点和关键点示意图

Figure 2-9 Schematic diagram of convex hull points and key points on the target mask

第三章 实验与结果分析

3.1 实验数据集

本文构建了一个面向堆叠货物数量计算任务的图像数据集，命名为 TBD (Tobacco Box Dataset)。该数据集来源于烟草立体仓库中烟箱堆叠的真实场景图像，旨在为目标检测、实例分割和库存盘点等下游任务提供数据支撑。

TBD 共包含 794 张图像，均由仓库监控系统采集，图像分辨率统一为 1280×960。为增强模型对堆叠结构的泛化能力，数据集采用两类分割标注：down_box 表示位于层中非顶层的箱体，up_box 表示位于堆叠最上层的箱体。

在数据划分方面，本文采用五折交叉验证 (5-fold cross-validation) 策略评估模型的稳定性与泛化能力。每一折中，80% 的样本用于训练，20% 的样本用于验证。除检测与分割标注外，每张图像还附带字段 layer_count，用于记录该图像在满层条件下每层堆叠箱体的数量，可为后续数量推理提供依据。记位于非顶层的箱体层数为 N_{down} ，最上层箱体数量为 N_{up} ，则箱体总数记为 N_{total} 。

3.2 评价指标

为评估模型在实例分割任务中的性能，本文采用目标检测领域广泛使用的平均精度均值 mAP (mean Average Precision)，重点考察 COCO[26] 评估标准下的 mAP@0.5:0.95，以衡量模型在不同 IoU (Intersection over Union) 阈值下的综合检测性能。其中，边界框平均精度 box mAP 用于评估目标定位的准确性，掩码平均精度 mask mAP 用于衡量预测掩码与真实区域之间的一致程度。box mAP 与 mask mAP 共同反映了模型在检测与分割任务中的整体表现。

在模型效率评估方面，本文采用以下两项指标：

a) 浮点运算量 GFLOPs (Giga Floating Point Operations)，表示模型一次前向推理所需的浮点运算量，用于衡量模型的理论计算复杂度；

b) 参数量 Params (Parameters)，表示模型中可训练参数的总数，用于衡量模型的存储开销与部署成本。

表 3-1 YOLO11-StackLite 各模块消融实验结果对比

Table 3-1 Ablation study results of YOLO11-StackLite with different modules

C2SASA	SSConv	C3K2-QDConv	Params/M	GFLOPs	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
					box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask
√			10.1	35.5	87.5	87.2	86.2	85.7	85.2	84.6	85.5	85.0	79.8	77.1	84.8	83.9
			10.0	35.3	88.2	87.6	86.6	86.4	85.9	85.0	85.8	85.1	80.4	77.9	85.4	84.4
	√		9.6	35.0	88.1	86.7	86.8	86.5	85.0	84.8	85.7	85.3	80.0	77.8	85.1	84.2
			9.9	35.5	87.8	87.3	86.7	86.6	85.6	84.8	85.8	85.3	80.0	77.3	85.2	84.3
	√	√	9.5	34.9	87.9	87.4	86.9	86.2	85.9	85.0	85.8	85.2	80.2	77.4	85.3	84.2
√	√	√	9.4	34.9	88.6	87.8	87.2	86.7	86.2	85.2	86.0	85.6	80.6	78.0	85.7	84.7

3.3 实验环境与参数设置

实验硬件环境包括 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H CPU@2.40GHz 和 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU。实验开发环境为 PyCharm, Python 版本为 3.9.19, 深度学习框架为 PyTorch 2.3.0, CUDA 版本为 12.1。

所提出的 YOLO11-StackLite 模型及其他 YOLO 对比模型均基于 Ultralytics YOLO 实例分割框架进行开发与训练, 输入图像尺寸统一设置为 640×640。根据预实验结果, 最终训练参数设置如下: 训练轮数为 200 轮, 批次大小为 64, 初始学习率为 0.01, 优化器采用 SGD (Stochastic Gradient Descent), 动量参数设为 0.937, 权重衰减系数设为 0.0005。

3.4 结果与分析

为验证所提方法的有效性, 本文依次开展消融实验、不同实例分割模型对比实验和数量计算评估实验。实验从检测与分割精度、模型复杂度以及数量盘点准确率等多个角度, 对 YOLO11-StackLite 的性能进行综合分析。

3.4.1 消融实验

为验证 YOLO11-StackLite 中各关键模块的有效性, 本文在 TBD 数据集上开展五折交叉验证, 对新提出的 C2SASA 注意力模块、SSConv 模块以及 C3K2-QDConv 模块进行消融分析。实验结果如表 3-1 所示, 表中“√”表示引入对应模块, Params 表示模型参数量, GFLOPs 表示模型的浮点运算量。

由表 3-1 可知, 第一行为未引入新增模块的基线 YOLO11s-Seg 模型。单独引入 C2SASA 模块后, 模型的 box mAP 和 mask mAP 均有所提升, 且参数量与计算量略有下降, 说明该注意力机制在提升精度的同时具备一定的轻量化效果。单独引入 SSConv

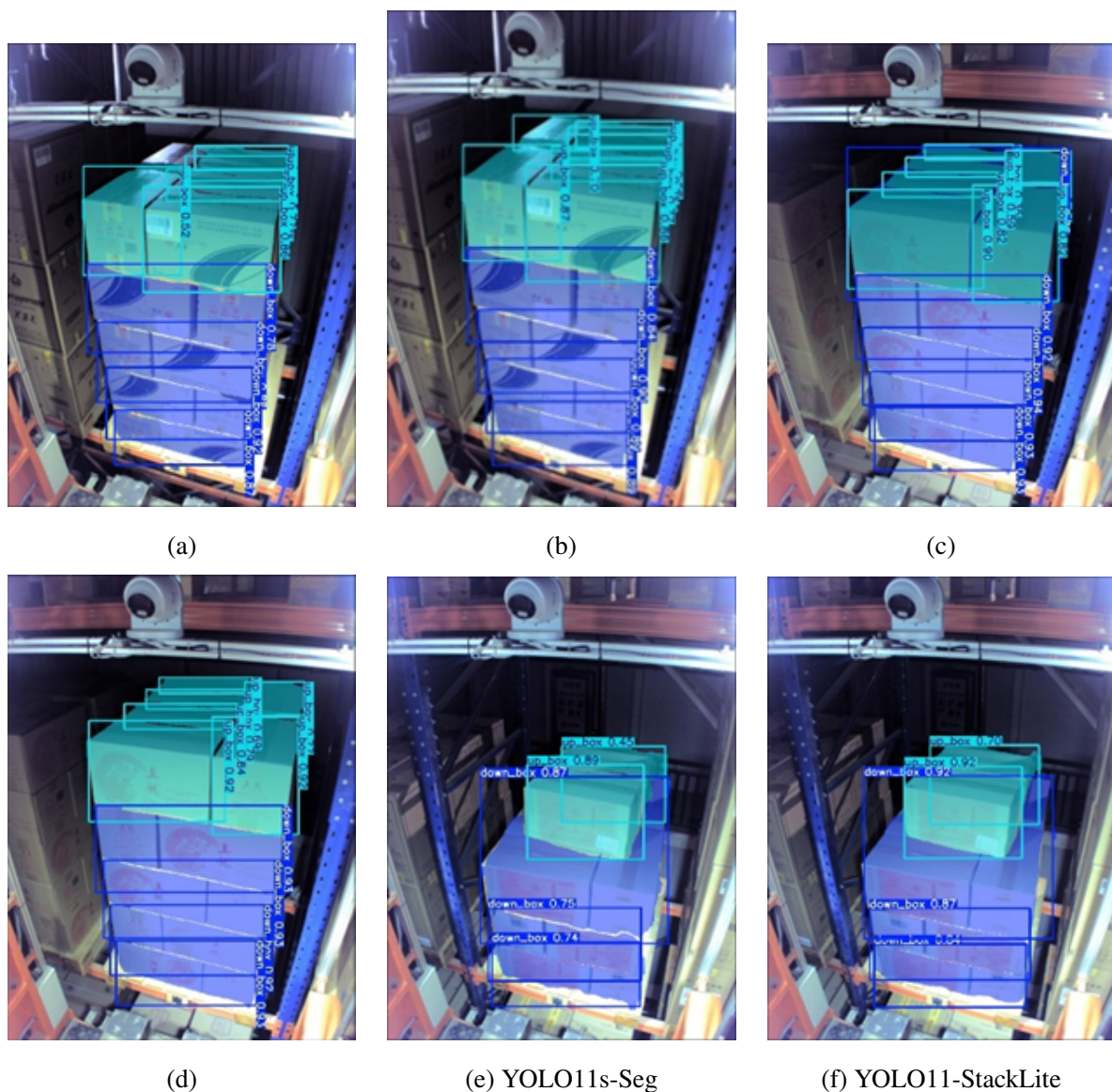


图 3-1 改进前后模型实例分割效果对比

Figure 3-1 Comparison of instance segmentation results before and after improvement

模块后，参数量下降至 9.6 M，精度亦有提升，表明该模块在特征压缩与特征表达之间取得了较好的平衡。C3K2-QDConv 模块同样带来了一定的精度增益。三者联合引入后，模型在五折交叉验证中取得最优结果，平均 box mAP 提升至 85.7%，平均 mask mAP 提升至 84.7%，同时参数量降至 9.4 M、GFLOPs 降至 34.9，验证了各模块设计的有效性及其协同增益。

为更直观地展示改进前后模型的分割效果，本文选取典型样例对原始 YOLO11s-Seg 模型和改进后的 YOLO11-StackLite 模型进行可视化对比，结果如图 3-1 所示。

从图 3-1 可以看出，YOLO11s-Seg 在部分场景下存在漏检和误检现象。例如，图 3-

表 3-2 不同模型在实例分割任务中的五折交叉验证性能比较

Table 3-2 Five-fold cross-validation performance comparison of different instance segmentation models

Model	Params/M	GFLOPs	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
			box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask
QueryInst	172.0	130.0	78.8	78.0	76.3	75.5	77.5	76.2	74.4	73.5	67.2	65.7	74.8	73.8
SOLOv2	46.2	217.0	79.5	78.7	78.3	77.5	77.4	76.1	76.6	75.4	66.5	65.3	75.7	74.6
SparseInst	57.3	107.0	80.4	79.7	77.0	76.0	78.5	77.8	80.8	80.3	71.6	70.9	77.7	76.9
Mask2Former	44.0	195.0	84.0	83.3	82.4	81.6	81.0	79.9	77.1	76.0	70.3	69.3	80.0	78.0
YOLOv8s-Seg	10.5	37.6	88.0	87.3	86.5	85.9	86.4	85.2	85.6	85.2	77.9	77.4	84.9	84.2
YOLO11s-Seg	10.1	35.5	87.5	87.2	86.2	85.7	85.2	84.6	85.5	85.0	79.8	77.1	84.8	84.0
YOLO11-StackLite	9.4	34.9	88.6	87.8	87.2	86.7	86.2	85.2	86.0	85.6	80.6	78.0	85.7	84.7

1(a) 对应的基线结果较图 3-1(b) 漏检了一个顶层箱体；图 3-1(c) 对应样例中，一个顶层箱体的置信度仅为 0.35，低于设定的 0.5 阈值而被剔除，同时还误检了一个底层箱体；图 3-1(e) 中一个顶层箱体的置信度为 0.45，同样低于阈值，且其分割掩码完整性明显弱于图 3-1(f) 中 YOLO11-StackLite 的结果。总体而言，改进后的 YOLO11-StackLite 在复杂堆叠场景中的检测稳定性和分割完整性均优于基线模型。

3.4.2 不同实例分割模型性能对比

为进一步验证 YOLO11-StackLite 的综合性能，本文将其与当前主流实例分割方法进行对比，结果如表 3-2 所示。对比模型包括 QueryInst[19]、SOLOv2[12]、SparseInst[20]、Mask2Former、YOLOv8s-Seg[15] 和 YOLO11s-Seg[16]。其中，SOLOv2、QueryInst 和 SparseInst 基于 MMDetection 框架进行训练，并采用官方推荐配置，以保证实验条件的一致性。

由表 3-2 可知，在模型复杂度方面，YOLO11-StackLite 的参数量为 9.4 M、GFLOPs 为 34.9，显著低于 QueryInst 和 SOLOv2 等传统方法，表明其理论计算开销更低，更适合同资源受限场景下的部署。在精度方面，YOLO11-StackLite 在五折交叉验证中均取得最高的 box mAP 和 mask mAP，平均 box mAP 为 85.7%，平均 mask mAP 为 84.7%，优于其他对比模型，说明所提模型在目标检测与实例分割任务中具备较好的准确性、稳定性和泛化能力。综合来看，YOLO11-StackLite 在保持较高精度的同时实现了轻量化设计，在精度与效率之间取得了较好的平衡。

表 3-3 不同实例分割模型在检测与盘点任务中的准确率比较

Table 3-3 Comparison of detection and counting accuracy across instance segmentation models

Model	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA
QueryInst	92.30	92.30	81.53	81.53	78.34	76.58	85.63	85.63	78.53	77.91	83.27	82.79
SOLOv2	77.56	77.56	77.07	77.07	74.52	74.05	74.38	73.75	63.19	63.19	73.34	73.12
SparseInst	73.71	73.71	64.33	64.33	66.24	64.56	68.13	68.13	65.03	65.03	67.49	67.15
Mask2Former	97.44	96.79	95.54	94.90	96.18	95.97	93.75	93.13	89.57	88.34	94.50	93.83
YOLOv8s-Seg	96.15	96.15	95.54	94.90	98.08	95.56	95.63	93.13	87.73	86.50	94.62	93.25
YOLO11s-Seg	95.51	95.51	95.54	95.54	96.17	95.56	95.00	94.35	88.34	87.73	94.11	93.74
YOLO11-StackLite	98.17	97.43	95.54	95.54	96.81	96.20	98.10	95.00	90.79	90.18	95.88	94.87

3.4.3 数量计算评估

为评估不同实例分割模型在盘点任务中的应用效果，本文采用检测准确率（Detection Accuracy, DA）与盘点准确率（Counting Accuracy, CA）两项指标。

a) 检测准确率 DA 用于评估模型对堆叠结构中顶层与非顶层箱体识别结果的正确性。当模型预测的顶层箱体数量与非顶层箱体数量均与标注一致时，判定该样本检测正确，否则判定为错误。

b) 盘点准确率 CA 用于衡量模型对整幅图像箱体总数预测的准确程度，其定义为数量识别正确的图像占总图像数量的百分比，计算公式为

$$CA = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M I(N_{\text{pre},i} = N_{\text{GT},i}) \times 100\%$$

其中， M 表示图像总数， $N_{\text{pre},i}$ 表示第 i 张图像的预测箱体数量， $N_{\text{GT},i}$ 表示第 i 张图像的真实箱体数量， $I(\cdot)$ 为指示函数，当条件成立时取 1，否则取 0。

不同模型在五折交叉验证下的整体检测准确率与盘点准确率如表 3-3 所示。可以看出，YOLO11-StackLite 的平均 DA 为 95.88%，平均 CA 为 94.87%，均高于其他对比方法，表明该模型在堆叠货物识别与数量计算任务中具有较强的鲁棒性与实用价值。

为保证评估结果的全面性，本文进一步对验证集中的样本按装载状态进行统计，分为“空货物图像”“顶满图像”和“有效计数图像”三类。其中，“空货物图像”指未检测到任何实例的图像；“顶满图像”仅包含下层货物 down_box，缺乏上层结构信息；“有效计数图像”同时包含上层 up_box 与下层 down_box，能够参与完整盘点。各折验

表 3-4 不同装载状态图像在验证集各折中的数量分布

Table 3-4 Distribution of images with different loading states in each fold of the validation set

Fold1			Fold2			Fold3			Fold4			Fold5		
空	顶满	有效	空	顶满	有效	空	顶满	有效	空	顶满	有效	空	顶满	有效
39	87	30	38	88	31	39	88	31	40	88	32	41	90	32

表 3-5 各模型在验证集中“空货物图像”与“顶满图像”上的检测准确率对比

Table 3-5 Comparison of detection accuracy on empty-cargo and top-full images in the validation set

Model	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5	
	空	顶满	空	顶满	空	顶满	空	顶满	空	顶满
QueryInst	84.61	97.70	44.74	96.59	25.64	97.73	72.50	98.86	60.98	91.11
SOLOv2	41.02	97.70	26.32	96.59	25.64	97.73	37.50	98.86	14.63	88.89
SparseInst	43.59	97.70	7.89	96.59	5.13	97.73	22.50	98.86	31.71	90.00
Mask2Former	97.43	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	90.00
YOLOv8s-Seg	100.00	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	90.00
YOLO11s-Seg	100.00	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	92.22
YOLO11-StackLite	100.00	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	92.22

证集中的样本分布如表 3-4 所示。

由表 3-4 可见，五折验证集中的三类样本分布较为均衡，其中顶满图像占比略高，为后续在不同装载状态下的性能比较提供了较稳定的数据基础。

为评估各模型对不同装载状态的判别能力，本文进一步统计了各模型在“空货物图像”和“顶满图像”上的检测准确率，结果如表 3-5 所示。

从表 3-5 可以看出，YOLO 系列模型，尤其是 YOLO11-StackLite，在该二分类判别任务中表现稳定，空货物识别准确率达到 100%，顶满图像检测准确率也保持在较高水平，整体优于 QueryInst、SOLOv2 和 SparseInst 等方法。这说明改进后的模型在装载状态判别阶段具有更强的鲁棒性，有利于后续盘点流程中异常样本的筛除。

最后，为进一步验证各模型在实际可盘点样本上的性能表现，本文将验证集中空货物图像与顶满图像剔除，仅保留具备上下层货物结构、可参与盘点的“有效计数图像”进行评估，结果如表 3-6 所示。

由表 3-6 可见，在仅保留有效计数图像的评估条件下，YOLO11-StackLite 在五折

表 3-6 各模型在有效计数图像中的盘点准确率 (CA) 与检测准确率 (DA)

Table 3-6 Counting accuracy (CA) and detection accuracy (DA) of different models on effective counting images

Model	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA
QueryInst	86.67	86.67	83.87	83.87	80.65	87.10	65.63	65.63	62.50	65.63	75.86	77.78
SOLOv2	66.67	66.67	83.87	83.87	67.34	67.34	50.00	53.13	53.13	53.13	64.20	64.83
SparseInst	43.33	43.33	41.94	41.94	45.16	51.61	40.63	40.63	37.50	37.50	41.71	43.00
Mask2Former	90.00	93.33	80.65	83.87	83.87	83.87	68.75	71.88	68.75	75.00	78.40	81.59
YOLOv8s-Seg	86.67	86.67	80.65	83.87	83.87	93.55	68.75	81.25	59.34	65.63	75.86	82.19
YOLO11s-Seg	83.33	83.33	83.87	83.87	83.87	83.87	75.00	78.13	59.34	62.50	77.08	78.34
YOLO11-StackLite	86.67	93.33	83.87	83.87	87.10	87.10	75.00	78.13	71.88	75.00	80.90	83.49

平均结果中仍取得最高的盘点准确率与检测准确率，平均 CA 为 80.90%，平均 DA 为 83.49%。这表明该模型在复杂堆叠结构场景中具有更强的稳定性和更高的应用价值。

第四章 结论与展望

研究结论

堆叠货物的库存盘点是立体仓库物流管理中不可或缺的关键环节。相较于传统依赖人工抽检的方式，其存在劳动强度大、准确率低及人力资源浪费等显著不足。为此，本文在堆垛机上集成视觉传感器，提出了一种基于机器视觉的堆叠货物自动计数方法，旨在提升库存盘点的智能化与精细化水平。该方法由两大核心模块组成：一是轻量化实例分割检测模型 YOLO11-StackLite，用于高效识别图像中货物的实例边界。该模型强化了全局特征建模能力，在保持高精度的同时显著降低了参数规模与计算复杂度，满足边缘设备部署需求。二是使用基于先验结构信息与分割结果的数量估算算法，用于推断堆叠层级并实现准确计数。实验表明，所提出的方法在精度与效率之间取得了良好平衡，具备较强的实际应用潜力。

未来研究展望

未来研究将进一步聚焦于模型精度的提升与结构压缩策略的结合，如引入模型剪枝、蒸馏等技术，在保持性能的基础上提升部署效率。同时，将继续优化数量估算算法，以增强其在复杂堆叠结构中的适应性与泛化能力。

参考文献

- [1] 陈登原. 国史旧闻: 第1卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.
- [2] 哈里森·沃尔德伦. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 235-236.
- [3] 北京市政协民族和宗教委员会, 北京联合大学民族与宗教研究所. 历代王朝与民族宗教[M]. 北京: 民族出版社, 2012: 112.
- [4] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献 都柏林核心元数据元素集: GB/T 25100—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 2-3.
- [5] 徐光宪, 王祥云. 物质结构[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [6] 顾炎武. 昌平山水记: 京东考古录[M]. 北京: 北京古籍出版社, 1992.
- [7] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 湘乡曾国荃, 1865 (清同治四年) .
- [8] 牛志明, 斯温兰德, 雷光春. 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.
- [9] 中国第一历史档案馆, 辽宁省档案馆. 中国明朝档案总汇[A]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001.
- [10] 杨保军. 新闻道德论[D/OL]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012[2012-11-01]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20101104-BPO-889-1023&cult=CN>.
- [11] 赵学功. 当代美国外交[M/OL]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001[2014-06-11]. <http://www.cadal.zju.edu.cn/book/trySinglePage/33023884/1>.
- [12] 同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震灾害研究[M/OL]. 上海: 同济大学出版社, 2011: 5-6[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [13] 中国造纸学会. 中国造纸年鉴: 2003[M/OL]. 北京: 中国轻工业出版社, 2003[2014-04-25]. <http://www.cadal.zju.edu.cn/book/view/25010080>.
- [14] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
- [15] YUFIN S A. Geocology and computers: proceedings of the Third International Con-

- ference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1–4, 2000[C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.
- [16] BALDOCK P. Developing early childhood services: past, present and future[M/OL]. Rotterdam: Open University Press, 2011: 105[2012-11-27]. <http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=312377>.
- [17] FAN X, SOMMERS C H. Food irradiation research and technology[M/OL]. 2nd ed. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2013: 25-26[2014-06-26]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118422557.ch2/summary>.
- [18] 周易外传：卷 5[M]//王夫之. 船山全书：第 6 册. 长沙：岳麓书社，2011：1109.
- [19] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京：科学出版社，1999：32-36.
- [20] 陈晋镛, 张惠民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津：天津科学技术出版社，1980：56-114.
- [21] 马克思. 政治经济学批判[M]//马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集：第 35 卷. 北京：人民出版社，2013：302.
- [22] 贾东琴, 柯平. 面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究[C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会论文集：2011 年卷. 北京：国家图书馆出版社，2011：45-52.
- [23] WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//SODEMAN W A, Jr, SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.
- [24] ROBERSON J A, BURNESON E G. Drinking water standards, regulations and goals [M/OL]//American Water Works Association. Water quality & treatment: a handbook on drinking water. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2011: 1.1-1.36[2012-12-10]. <http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=291430>.
- [25] 中华医学会湖北分会. 临床内科杂志[J]. 1984, 1(1)–. 武汉：中华医学会湖北分会，1984–.
- [26] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)–1990(4). 北京：北京图书馆，1957–

- 1990.
- [27] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)–. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883–.
- [28] 袁训来, 陈哲, 肖书海, 等. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J]. 科学通报, 2012, 55(34): 3219.
- [29] 余建斌. 我们的科技一直在追赶: 访中国工程院院长周济[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12(2)[2013-03-20]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_5-02.htm.
- [30] 李炳穆. 韩国图书馆法[J/OL]. 图书情报工作, 2008, 52(6): 6-12[2013-10-25]. <http://www.docin.com/p-400265742.html>.
- [31] 李幼平, 王莉. 循证医学研究方法: 附视频[J/OL]. 中华移植杂志 (电子版), 2010, 4(3): 225-228[2014-06-09]. <http://www.cqvip.com/Read/Read.aspx?id=36658332>.
- [32] 武丽丽, 华一新, 张亚军, 等. “北斗一号” 监控管理网设计与实现[J/OL]. 测绘科学, 2008, 33(5): 8-9[2009-10-25]. http://vip.calis.edu.cn/CSTJ/Sear.dll?OPAC_CreateDetail. DOI: 10.3771/j.issn.1009-2307.2008.05.002.
- [33] KANAMORI H. Shaking without quaking[J]. Science, 1998, 279(5359): 2063.
- [34] CAPLAN P. Cataloging internet resources[J]. The public access computer systems review, 1993, 4(2): 61-66.
- [35] FRESE K S, KATUS H A, MEDER B. Next-generation sequencing: from understanding biology to personalized medicine[J/OL]. Biology, 2013, 2(1): 378-398[2013-03-19]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/378>. DOI: 10.3390/biology2010378.
- [36] MYBURG A A, GRATTAPAGLIA D, TUSKAN G A, et al. The genome of eucalyptus grandis[J/OL]. Nature, 2014, 510: 356-362[2014-06-25]. <http://www.nature.com/nature/journal/v510/n7505/pdf/nature13308.pdf>. DOI: 10.1038/nature13308.
- [37] 邓一刚. 全智能节电器: 200610171314.3[P]. 2006-12-13.
- [38] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法: 01128777.2[P/OL]. 2002-03-06[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0>.

-
- [39] TACHIBANA R, SHIMIZU S, KOBAYASHI S, et al. Electronic watermarking method and system: US6915001[P/OL]. 2005-07-05[2013-11-11]. <http://www.google.co.in/patents/US6915001>.
- [40] 中国互联网络信息中心. 第 29 次中国互联网络发展现状统计报告[R/OL]. (2012-01-16)[2013-03-26]. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxyzbg/201201/P020120709345264469680>.
- [41] 北京市人民政府办公厅. 关于转发北京市企业投资项目核准暂行实施办法的通知: 京政办发 [2005]37 号[A/OL]. (2005-07-12)[2011-07-12]. http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/39934.html.
- [42] BAWDEN D. Origins and concepts of digital literacy[EB/OL]. (2008-05-04)[2013-03-08]. <http://www.soi.city.ac.uk/~dbawden/digital%20literacy%20chapter.pdf>.
- [43] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: history of cooperation[EB/OL]. [2012-03-27]. <http://www.oclc.org/about/cooperation.en.html>.
- [44] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: dublin core[EB/OL]. (2009-04-22)[2013-03-27]. <http://archive.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.
- [45] 刘乃安. 生物质材料热解失重动力学及其分析方法研究[D/OL]. 合肥: 中国科学技术大学, 2000: 17-18[2014-08-29]. http://wenku.baidu.com/link?url=GJDJxb4lxBUXnIPmq1XoEGSIr1H8TMLbidW_LjlYu33tpt707u62rKliypU_FBGUmox7ovPNaVIVBALAMd5yfwuKUUOAGYuB7cuZ-BYEhXa. DOI: 10.7666/d.y351065.
- [46] DEVERELL W, IGLER D. A companion to California history[D/OL]. New York: John Wiley & Sons, 2013: 21-22[2014-06-24]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444305036.ch2/summary>.
- [47] BAKER S K, JACKSON M E. The future of resource sharing[M]. New York: The Haworth Press, 1995.
- [48] CHERNIK B E. Introduction to library services for library technicians[M]. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, Inc., 1982.
- [49] 尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社, 1996.
- [50] 汪冰. 电子图书馆理论与实践研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 1997: 16.

- [51] 杨宗英. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报, 1996(2): 24-29.
- [52] DOWLER L. The research university's dilemma: resource sharing and research in a transinstitutional environment[J]. Journal of library administration, 1995, 21(1/2): 5-26.
- [53] SUNSTEIN C R. Social norms and social roles[J/OL]. Columbia law review, 1996, 96: 903[2012-01-26]. <http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr96&id=913&collection=journals&index=journals/clr>.
- [54] MORRI I. Why the west rules for now: the patterns of history, and what they reveal about the future[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.
- [55] 罗杰斯. 西方文明史: 问题与源头[M]. 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, 等译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011: 15-16.
- [56] 王临惠, 等. 天津方言的源流关系刍议[J]. 山西师范大学学报(社会科学版), 2010, 37(4): 147.
- [57] 王临惠. 从几组声母的演变看天津方言形成的自然条件和历史条件[C]//曹志耘. 汉语方言的地理语言学研究: 首届中国地理语言学国际学术研讨会论文集. 北京: 北京语言大学出版社, 2010: 138.
- [58] KENNEDY W L, GARRISON R E. Morphology and genesis of nodular chalks and hardgrounds in the Upper Cretaceous of southern England[J]. Sedimentology, 1975, 22: 311.
- [59] KENNEDY W L, GARRISON R E. Morphology and genesis of nodular phosphates in the cenomanian of South-east England[J]. Lethaia, 1975, 8: 339.
- [60] 张忠智. 科技书刊的总编(主编)的角色要求[C]//中国科学技术期刊编辑学会. 中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文汇编. 北京: 中国科学技术期刊编辑学会学术委员会, 1997: 33-34.
- [61] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京: 商务印书馆, 1996.
- [62] 刘彻东. 中国的青年刊物: 个性特色为本仁[J]. 中国出版, 1998(5): 38-39.
- [63] 裴丽生. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]//中国科学技术协

- 会. 中国科协学术期刊编辑工作经验交流会资料选. 北京: 中国科学技术协会学会工作部, 1981: 2-10.
- [64] 张伯伟. 全唐五代诗格汇考[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002: 288.
- [65] 师伏堂日记: 第4册[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2009: 155.
- [66] 胡承正, 周详, 缪灵. 理论物理概论: 上[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010: 112.
- [67] 美国妇产科医师学会. 新生儿脑病和脑性瘫痪发病机制与病理生理[M]. 段涛, 杨慧霞, 译. 北京: 人民卫生出版社, 2010: 38-39.
- [68] 康熙字典: 已集上: 水部[M]. 同文书局影印本. 北京: 中华书局, 1962: 50.
- [69] 汪昂. 增订本草备要: 四卷[M]. 刻本. 京都: 老二酉堂, 1881.
- [70] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [71] 中国企业投资协会, 台湾并购与私募股权协会, 汇盈国际投资集团. 投资台湾: 大陆企业赴台投资指南[M]. 北京: 九州出版社, 2013.
- [72] 罗斯基. 战前中国经济的增长[M]. 唐巧天, 毛立坤, 姜修宪, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2009.
- [73] 库恩. 科学革命的结构: 第4版[M]. 金吾伦, 胡新和, 译. 2版. 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [74] 侯文顺. 高分子物理: 高分子材料分析、选择与改性[M/OL]. 北京: 化学工业出版社, 2010: 119[2012-11-27]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20111114-HGS-889-0228>.
- [75] CRAWFPRD W, GORMAN M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [76] International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: national usages for entry in catalogues[M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [77] O'BRIEN J A. Introduction to information systems[M]. 7th ed. Burr Ridge, III: Irwin, 1994.
- [78] KINCHY A. Seeds, sciences, and struggle: the global politics of transgenic crops

- [M/OL]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012: 50[2013-07-14]. <http://lib.myilibrary.com?ID=381443>.
- [79] PRAETZELLIS A. Death by theory: a tale of mystery and archaeological theory [M/OL]. Rev. ed. Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2011: 13[2012-07-26]. <http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=293666>.
- [80] 中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集[G]. 北京: 人民教育出版社, 1985.
- [81] 中国社会科学院台湾史研究中心. 台湾光复六十五周年暨抗战史实学术研讨会论文集[C]. 北京: 九州出版社, 2012.
- [82] 雷光春. 综合湿地管理: 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.
- [83] 陈志勇. 中国财税文化价值研究: “中国财税文化国际学术研讨会”论文集[C/OL]. 北京: 经济科学出版社, 2011[2013-10-14]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.201106228-BPO-889-0135&cult=CN>.
- [84] BABU B V, NAGAR A K, DEEP K, et al. Proceedings of the second international conference on soft computing for problem solving, december 28–30, 2012[C]. New Delhi: Springer, 2014.
- [85] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 国防白皮书: 中国武装力量的多样化运用 [R/OL]. (2013-04-16)[2014-06-11]. http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm.
- [86] 汤万金, 杨跃翔, 刘文, 等. 人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R/OL]. (2013-09-30)[2014-06-24]. <http://www.nstrs.org.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707>.
- [87] CALKIN D, AGER A, THOMPSON M. A comparative risk assessment framework for wildland fire management: the 2010 cohesive strategy science report: RMRS-GTR-262 [R]. 2011: 8-9.
- [88] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing material: PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.

- [89] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [90] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析[D/OL]. 北京: 清华大学, 2011: 27[2013-10-14]. <http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&QueryID=.0&CurRec=11&dbname=CDFDLAST2013&filename=1012035905.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldTTGJhYIJRaEhGUXFQWVB6SGZxeisxdmVhV3ZyZkpoUnozeDE1b0paM0NmMjZiQ3p4TUdmcw=>.
- [91] 吴云芳. 面向中文信息处理的现代汉语并列结构研究[D/OL]. 北京: 北京大学, 2003[2013-10-14]. <http://thesis.lib.pku.edu.cn/dlib/List.asp?lang=gb&type=Reader&DocGroupID=4&DocID=6328>.
- [92] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [93] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: 201220158825.2[P]. 2012-04-05.
- [94] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5&leixin=0>.
- [95] KOSEKI A, MOMOSE H, KAWAHITO M, et al. Compiler: US828402[P/OL]. 2002-05-25[2002-05-28]. <http://FF&p=1&u=netahtml/PTO/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&sl=IBM.AS.&OS=AN/IBM/RS=AN/IBM>.
- [96] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料: GB/T 3792.7—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 3.
- [97] 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第2部分 广播资料: GY/T 202.2—2007[S]. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2007: 1.
- [98] 国家环境保护局科技标准司. 土壤环境质量标准: GB 15616—1995[S/OL]. 北京: 中国标准出版社, 1996: 2-3[2013-10-14]. <http://wenku.baidu.com/view/b950a34b767f5acfa1c7cd49.html>.

- [99] Information and documentation—the Dublin core metadata element set: ISO 15836: 2009[S/OL]. 2009[2013-03-24]. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52142.
- [100] 卷 39 乞致仕第一[M]//苏魏公文集: 下册. 北京: 中华书局, 1988: 590.
- [101] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [102] 汪学军. 中国农业转基因生物研究进展与安全管理[C]//国家环境保护总局生物安全领导小组办公室. 中国国家生物安全框架实施国际合作项目研讨会论文集. 北京: 中国环境科学出版社, 2002: 22-25.
- [103] 国家标准局信息分类编码研究所. 世界各国和地区名称代码: GB/T 2659—1986 [S]//全国文献工作标准化委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [104] 宋史卷三: 本纪第三[M]//宋史: 第 1 册. 北京: 中华书局, 1977: 49.
- [105] 楼梦麟, 杨燕. 汶川地震基岩地震动特征分析[M/OL]//同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究. 上海: 同济大学出版社, 2011: 011-012[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [106] BUSECK P R, NORD G L, Jr, VEBLEN D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]//Pyroxense. Washington, D.C.: Mineralogical Society of America, c1980: 117-211.
- [107] FOURNEY M E. Advances in holographic photoelasticity[C]//Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California. New York: ASME, c1971: 17-38.
- [108] 杨洪升. 四库馆私家抄校书考略[J]. 文献, 2013(1): 56-75.
- [109] 李炳穆. 韩国图书馆法[J]. 图书情报工作, 2008, 52(6): 6-21.
- [110] 于潇, 刘义, 柴跃廷, 等. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2012, 52(11): 1518-1523.
- [111] 陈建军. 从数字地球到智慧地球[J/OL]. 国土资源导刊, 2010, 7(10): 93[2013-03-20]. http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hunandz201010038.aspx. DOI: 10.396

- 9/j.issn.1672-5603.2010.10.038.
- [112] DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the proterozoic environment[J]. *Nature*, 1992, 359: 605-609.
- [113] SAITO M, MIYAZAKI K. Jadeite-bearing metagabbro in serpentinite mélange of the "Kurosegawa Belt" in Izumi Town, Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture, central Kyushu[J]. *Bulletin of the geological survey of Japan*, 2006, 57(5/6): 169-176.
- [114] WALLS S C, BARICHIVICH W J, BROWN M E. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. *Biology*, 2013, 2(1): 399-418[2013-11-04]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399>. DOI: 10.3390/biology2010399.
- [115] FRANZ A K, DANIELEWICZ M A, WONG D M, et al. Phenotypic screening with oleaginous microalgae reveals modulators of lipid productivity[J/OL]. *ACS Chemical biology*, 2013, 8: 1053-1062[2014-06-26]. <http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/cb300573r>.
- [116] PARK J R, TOSAKA Y. Metadata quality control in digital repositories and collections: criteria, semantics, and mechanisms[J/OL]. *Cataloging & classification quarterly*, 2010, 48(8): 696-715[2013-09-05]. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2010.508711>.
- [117] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. *中国青年报*, 2000-11-20(15).
- [118] 张田勤. 罪犯 DNA 库与生命伦理学计划[N]. *大众科技报*, 2000-11-12(7).
- [119] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. *北京青年报*, 2000-01-12[2005-09-28]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [120] 刘裕国, 杨柳, 张洋, 等. 雾霾来袭, 如何突围? [N/OL]. *人民日报*, 2013-01-12[2013-11-06]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_2-04.htm.
- [121] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.
- [122] 李强. 化解医患矛盾需釜底抽薪[EB/OL]. (2012-05-03)[2013-03-25]. <http://wenku>.

baidu.com/view/47e4f206b52acfc789ebc92f.html.

- [123] Commonwealth Libraries Bureau of Library Development. Pennsylvania Department of Education Office. Pennsylvania library laws[EB/OL]. [2013-03-24]. <http://www.racc.edu/yocum/pdf/PALibraryLaws.pdf>.
- [124] Dublin core metadata element set: version 1.1[EB/OL]. (2012-06-14)[2014-06-11]. <http://dublincore.org/documents/dces/>.

攻读学位期间取得与学位论文相关的成果

发表和投稿与学位论文相关学术论文

- [1] 张三, 李四, 王五, 等. Jet electrochemical machining of micro dimples with conductive mask. Journal of Materials Processing Technology. 2018, 257:101-111. (SCI Impact Factor 3.647, WOS:000431161400010)
- [2] 李四, 张三, 王五, 等. Electrochemical direct-writing machining of micro- channel array. Journal of Materials Processing Technology. 2019, 265:138-149. (SCI Impact Factor 3.647, WOS:000451935100014)

申请发明专利

- [1] 李四, 张三, 王五. 一种微流道电解加工装置. 发明专利申请号: 201810467763.5.

致谢

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明卹。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

附录 A 附录标题

对需要收录于学位论文中且又不适合书写于正文中的附加数据、资料、详细公式推导、计算机程序等有特色的内容，可做为附录排写。